



Nuansa
Fajar
Cemerlang

PENDIDIKAN GIZI UNTUK REMAJA PUTRI (PERUBAHAN POLA MAKAN)

Rahmayani • Sri Rosita • Yunita
Evi Dewi Yani • Tika Indiraswari



PENDIDIKAN GIZI UNTUK REMAJA PUTRI (PERUBAHAN POLA MAKAN)

Profil:

Rahmayani, SKM., M.Kes.

Sri Rosita, SKM., M.KM.

Yunita, S.Pd., M.Pd.

Evi Dewi Yani, SKM., M.Kes.

Dr. Tika Indiraswari, S.Si., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Pendidikan Gizi Untuk Remaja Putri (Perubahan Pola Makan)

Penulis: Rahmayani, SKM., M.Kes.

Sri Rosita, SKM., M.KM.

Yunita, S.Pd., M.Pd.

Evi Dewi Yani, SKM., M.Kes.

Dr. Tika Indiraswari, S.Si., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-42-9

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayahNya dan kesempatan sehingga buku yang berjudul **"Pendidikan Gizi Untuk Remaja Putri (Perubahan Pola Makan)"**, dapat terselesaikan. Buku ini kami lahirkan karena kepedulian kami terhadap pentingnya pendidikan gizi kepada para remaja terutama remaja putri dalam meningkatkan status gizi, dan tumbuh kembang pada remaja.

Remaja menjadi salah satu golongan yang mudah mengalami masalah gizi karena saat remaja mengalami pertumbuhan dan perubahan fisik yang membutuhkan zat gizi dalam jumlah yang cukup dan harus seimbang agar asupan gizi dalam diri remaja terpenuhi sehingga mencegah terjadinya masalah gizi baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Remaja putri lebih rentan terhadap masalah gizi daripada remaja laki-laki, terutama karena hubungannya dengan kehamilan. Selain itu faktor gaya hidup juga berperan, termasuk pola asupan gizi yang kurang baik karena adanya keinginan untuk memiliki tubuh yang langsing, belum lagi pola berpantang makanan yang umum di banyak tempat.

Kebiasaan makan yang berubah dan tidak menentu akan menyebabkan terjadinya permasalahan kekurangan zat gizi dan kelebihan gizi yang mengakibatkan munculnya resiko-resiko kesakitan, berkurangnya kecerdasan, berkurangnya produktivitas kerja dan gangguan dalam perkembangan. Salah satu penyebab masalah gizi pada remaja adalah kurangnya pengetahuan tentang gizi, yang berdampak pada cara mereka memilih makanan. Konsumsi makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan berdampak pada status kesehatan mereka dan meningkatkan risiko terkena penyakit di kemudian hari. Remaja putri dengan status gizi yang baik akan menjadi orang tua yang

mampu melahirkan generasi yang baik. Oleh karenanya penerapan gizi seimbang pada remaja perlu dilakukan. Buku ini diharapkan menjadi acuan untuk para remaja terkait gizi dan kesehatan dalam upaya pencegahan masalah gizi remaja, melalui pemenuhan kebutuhan gizi remaja yang seimbang. Selain itu, terdapat materi mengenai tatalaksana gizi pada remaja yang memiliki permasalahan gizi, seperti remaja dengan anemia, Kurang Energi Kronis, obesitas, dan lainnya.

Kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan buku ini, sehingga kritik dan saran masih diperlukan. Melalui buku ini, diharapkan dapat membawa manfaat dalam peningkatan pengetahuan remaja terkait gizi dan kesehatan. Selain itu, dengan adanya peningkatan pengetahuan tersebut, akan dapat meningkatkan kesehatan dan status gizi remaja yang optimal.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan buku ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, pakar kesehatan, dan keluarga yang memberikan inspirasi, masukan, serta motivasi. Kami juga berterima kasih kepada penerbit yang telah memberikan kepercayaan untuk menerbitkan karya ini. Semoga kontribusi kita semua bernilai ibadah..Amin.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 GIZI REMAJA	5
A. Kesehatan Remaja	5
B. Status Gizi Remaja	7
C. Pengukuran/Penilaian Status Gizi Remaja.....	8
BAB 3 MASALAH GIZI PADA REMAJA	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Anemia.....	26
C. Obesitas.....	32
D. Stunting pada Remaja.....	36
E. Body Image	39
F. Kurang Energi Kronis (KEK) pada Remaja	42
G. Masalah pencernaan seperti gastritis (maag)	45
BAB 4 SOLUSI MASALAH GIZI REMAJA.....	49
A. Gizi Seimbang Bagi Remaja	49
B. Kebutuhan Zat Gizi Remaja.....	59
BAB 5 PENDIDIKAN GIZI REMAJA	69
BAB 6 PENUTUP	75

DAFTAR PUSTAKA.....	79
GLOSARIUM	83
PROFIL PENULIS	85

BAB 1

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan proses masa peralihan atau perpindahan dari anak-anak menjadi dewasa (Fauziah et al., 2023). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2018) dalam Fatmawati et al (2023), remaja adalah orang-orang dalam rentang usia 10-19 tahun. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 mendefinisikan remaja sebagai orang-orang dalam rentang usia 10-18 tahun sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mendefinisikan remaja sebagai orang-orang yang belum menikah dalam rentang usia 10 hingga 24 tahun. Remaja adalah periode yang berdiri di antara anak-anak dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Masa remaja adalah periode perubahan fisiologis, psikologis dan kognitif yang cepat. Perkembangan kognitif dan emosional remaja dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu remaja awal dari usia 13 hingga 15 tahun, remaja tengah dari usia 15 hingga 17 tahun, dan remaja akhir dari usia 18 hingga 21 tahun (Purba et al, 2024).

Remaja menjadi salah satu golongan yang mudah mengalami masalah gizi karena saat remaja mengalami pertumbuhan dan perubahan fisik yang membutuhkan zat gizi dalam jumlah yang cukup dan harus seimbang agar asupan gizi dalam diri remaja terpenuhi sehingga mencegah terjadinya masalah gizi baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Dengan percepatan pertumbuhan yang dialami remaja kebutuhan zat gizi juga meningkat, karena tubuh membutuhkan lebih banyak zat gizi untuk meningkatkan berat badan dan

tinggi badan, serta jumlah dan ukuran jaringan sel tubuh. Tetapi pada saat ini ada sekitar 19 persen remaja di seluruh dunia menghadapi masalah gizi terkait pertumbuhan dan perkembangan dan proporsi ini lebih tinggi terjadi di negara-negara berkembang.

Makan berlebihan membuat para remaja malas untuk menyelesaikan berbagai aktivitas apapun, sehingga remaja lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bersantai dan bermalas-malasan. Sebaliknya peningkatan aktivitas remaja, sosial ekonomi akan mempengaruhi kebiasaan makan mereka. Kebiasaan makan yang tidak sehat akan mempengaruhi kebiasaan makan keluarga yang sudah dibentuk sejak kecil dan akan terus terjadi hingga remaja. Jika asupan energi yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan energi tubuh maka dapat menyebabkan seluruh fungsional remaja ikut terganggu. Permasalahan gizi yang seiring dialami remaja yaitu kelebihan berat badan (*overweight*) dan kekurangan gizi (*underweight*). Pada masa remaja terdapat perubahan dramatis dalam asupan makanan seperti sering mengonsumsi makanan cepat saji, kurangnya pengetahuan tentang gizi yang mengakibatkan remaja lebih sering mengonsumsi makanan yang kurang bergizi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan status gizi pada remaja seperti asupan makanan, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya pengetahuan gizi dan status sosial ekonomi keluarga (Purba et al, 2024).

Kebiasaan makan yang berubah dan tidak menentu akan menyebabkan terjadinya permasalahan kekurangan zat gizi dan kelebihan gizi yang mengakibatkan munculnya resiko-resiko kesakitan, berkurangnya kecerdasan, berkurangnya produktivitas kerja dan gangguan dalam perkembangan organ reproduksi pada remaja (Fauziah et al., 2023). Dalam hal pemilihan makanan bagi diri sendiri para remaja mulai menjadi

lebih mandiri. Tetapi sayangnya akibat kurangnya pemahaman tentang pentingnya nutrisi menjadi faktor penyebab terjadinya permasalahan gizi dikalangan remaja. Begitupun dalam memilih makanan seringkali tidak sehat, seperti makanan cepat saji yang tinggi lemak dan gula. Banyak remaja mungkin tidak menyadari betapa pentingnya mengonsumsi makanan bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka (Kemenkes, 2024).

Remaja putri lebih rentan terhadap masalah gizi daripada remaja laki-laki, terutama karena hubungannya dengan kehamilan. Selain itu faktor gaya hidup juga berperan, termasuk pola asupan gizi yang kurang baik karena adanya keinginan untuk memiliki tubuh yang langsing, belum lagi pola berpantang makanan yang umum di banyak tempat. Para remaja putri sering mengonsumsi makanan hanya untuk memenuhi selera tanpa memperhatikan gizi dari makanan tersebut. Salah satu masalah gizi kronis yang dialami oleh remaja putri yaitu stunting dan anemia. Menurut Kementerian Kesehatan (2023) sebanyak 32% remaja putri pada usia 15-24 tahun di Indonesia mengalami masalah gizi seperti anemia yang memicu resiko akan melahirkan anak stunting. Saat ini banyak makanan kekinian yang tinggi gula dan lemak, tetapi rendah serat dan ini sangat disukai anak-anak dan remaja, padahal makanan tersebut dapat menyebabkan obesitas dan meningkatkan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM). Para remaja sekarang khawatir dengan bentuk tubuhnya dan tidak fokus dengan tinggi badan ataupun gizi seimbang yang dibutuhkan oleh remaja itu sendiri.

Salah satu penyebab masalah gizi pada remaja adalah kurangnya pengetahuan tentang gizi, yang berdampak pada cara mereka memilih makanan. Konsumsi makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan berdampak pada status kesehatan mereka dan meningkatkan risiko terkena penyakit di

kemudian hari. Remaja putri dengan status gizi yang baik akan menjadi orang tua yang mampu melahirkan generasi yang baik. Oleh karenanya penerapan gizi seimbang pada remaja perlu dilakukan. Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gizi pada remaja putri adalah dengan memberikan pendidikan tentang gizi pada remaja sehingga dapat merubah perilaku dan perubahan pola makan pada remaja (Muchtar, 2023).

BAB 2

GIZI REMAJA

A. Kesehatan Remaja

Remaja merupakan kelompok usia 10 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun. Upaya kesehatan remaja memiliki tujuan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif dan berperan serta dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dirinya. Kesehatan remaja merupakan hal yang sangat penting diperhatikan karena pada masa ini remaja mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Kementerian Kesehatan RI menekankan bahwa kesehatan remaja sangat dipengaruhi oleh pola makan yang sehat, aktivitas fisik yang teratur. Remaja yang sehat ditandai dengan berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh yang sesuai dengan usianya. Upaya Kesehatan Remaja selain ditujukan kepada remaja juga ditujukan kepada orang tua atau pengasuh untuk mendukung dan mewujudkan remaja yang sehat. Upaya Kesehatan Remaja harus melibatkan peran serta remaja dalam menjaga mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dirinya (Kemenkes RI, 2023).

Remaja menjadi periode awal kontribusi terhadap kualitas antar generasi. Remaja dengan masalah gizi seperti anemia dan kekurangan energi kronik (KEK) ketika tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup serta perawatan kesehatan akan berisiko tumbuh dalam kondisi anemia. Jika remaja tersebut hamil, maka risiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, serta

kematian ibu dan anak saat melahirkan lebih tinggi. Bayi yang dilahirkan dengan status BBLR (berat lahir kurang dari 2500 gram) meningkatkan risiko gangguan perkembangan mental, penyakit kronis saat dewasa, serta masalah stunting (Rahayu et al, 2023).

Masa remaja adalah suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Pada masa ini terjadi perjalanan panjang yang menjembatani periode kehidupan anak menuju dewasa, sehingga masa remaja dikategorikan dalam golongan rentan karena percepatan pertumbuhan dan perkembangan tersebut tubuh memerlukan energi dan zat gizi yang lebih banyak. Pertumbuhan dan perkembangan remaja sangat dipengaruhi oleh asupan makanan yang dikonsumsi. Pertumbuhan fisik menyebabkan remaja membutuhkan asupan gizi yang lebih besar dibandingkan dengan masa anak-anak. Selain itu pada masa tersebut, remaja sangat aktif dalam berbagai kegiatan. Bagi remaja putri, asupan zat gizi juga dibutuhkan untuk persiapan reproduksi (Rasmaniar et al, 2023).

Konsep lain yang juga penting untuk dipahami adalah 1000 hari pertama kehidupan atau disingkat 1000 HPK. Konsep ini menegaskan konsep gizi daur hidup di mana ada periode emas dalam daur kehidupan kita yang jika ditotal berjumlah 1000 hari yaitu sejak kita di dalam kandungan (9 bulan x 30 hari = 270 hari) ditambah selama usia 2 tahun pertama (2 x 365 hari = 730 hari). Berdasarkan berbagai penelitian disimpulkan bahwa pada periode emas ini semua kebutuhan gizi dan perawatan kesehatan janin sejak di dalam kandungan hingga ia dilahirkan dan berusia 2 tahun harus mutlak terpenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka usaha perbaikan gizi yang dilakukan setelah usia 2 tahun

tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Dengan kata lain, kekurangan gizi pada anak di atas usia 2 tahun bersifat tidak dapat diperbaiki (*irreversible*). Konsep 1000 HPK kemudian berkembang dimana proses intervensi gizi nyataanya diperlukan jauh sebelum seorang ibu melahirkan bayinya, yaitu tepatnya saat remaja, disebut juga dengan masa 8000 HPK. Oleh karena itu, saat ini banyak program gizi yang dilakukan secara lintas sektor yang menargetkan pada remaja (Februhartanty et al, 2023).

B. Status Gizi Remaja

Status gizi adalah variabilitas yang ada secara individual, variabilitas yang dipengaruhi secara langsung oleh jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi, serta kondisi infeksi. Dapat dikatakan status gizi adalah gambaran kondisi tubuh akibat konsumsi pangan dan penggunaan zat gizi (Prasetyaningrum & Kadaryati, 2020).

Indonesia mengalami double burden malnutrition dalam beberapa dekade terakhir, tidak hanya stunting, kejadian overweight dan obesitas sangat meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu diperlukan pemantauan status gizi untuk mencegah terjadinya status gizi kurang yang berisiko terhadap penyakit infeksi maupun gizi lebih yang berisiko terhadap penyakit tidak menular (Prasetyaningrum & Kadaryati, 2020).

Untuk mengetahui status gizi seseorang, beberapa parameter dapat diukur, dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan standar atau referensi. Kebutuhan asupan gizi setiap orang berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan tinggi badan. Status gizi seseorang baik jika asupan gizi dan kebutuhan tubuhnya seimbang.

Dalam indeks IMT/U (indeks massa tubuh menurut umur) status gizi dapat diklasifikasikan mejadi 5 kategori, yaitu (Prasetyaningrum et al, 2023):

1. Jika nilai ambang batas (Z-score) < -3 SD dikategorikan sangat kurus
2. Jika nilai ambang batas (Z-score) -3 SD sampai dengan -2 SD dikategorikan kurus
3. Jika nilai ambang batas (Z-score) -2 SD smapai dengan 1 SD dikategorikan normal
4. Jika nilai ambang batas (Z-score) > 1 SD sampai dengan 2 SD dikategorikan gemuk
5. Jika nilai ambang batas (Z-score) > 2 SD dikategorikan obesitas

Menurut kementerian kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, kategori status gizi pada remaja berdasarkan IMT/U maka terbagi dalam 4 kategori, yaitu:

1. Jika nilai ambang batas (Z-score) $- 3$ SD sd $< - 2$ SD kategori Gizi kurang (thinness)
2. Jika nilai ambang batas (Z-score) -2 SD sd $+1$ SD kategori Gizi baik (normal)
3. Jika nilai ambang batas (Z-score) $+ 1$ SD sd $+2$ SD kategori Gizi lebih (overweight)
4. Jika nilai ambang batas (Z-score) $> + 2$ SD kategori obesitas (obes)

C. Pengukuran/Penilaian Status Gizi Remaja

Penilaian terhadap status gizi dapat dilakukan melalui beberapa metode pengukuran, hal ini dapat ditentukan dari jenis kekurangan gizi. Pada hasil penilaian status gizi dapat tergambar tingkat kekurangan gizi, seperti status gizi yang berhubungan dengan tingkat kesehatan atau berhubungan dengan penyakit tertentu (Muharramah et al, 2021).

Penilaian status gizi merupakan pengamatan secara keseluruhan untuk mengetahui status gizi populasi atau individu dengan menggunakan berbagai metode. Seseorang dapat menilai status gizinya secara langsung atau tidak langsung. Ada tiga cara yang digunakan untuk menilai status gizi secara langsung yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Sedangkan untuk menilai status gizi secara tidak langsung, dapat digunakan cara seperti survei tentang konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor etiologi (Muharramah et al, 2021).

Penilaian status gizi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya status gizi yang salah pada masyarakat atau remaja. Penilaian status gizi ini menjadi penting karena dapat menyebabkan terjadinya kesakitan dan kematian terkait status gizi seseorang. Dengan melakukan penilaian status gizi, pihak terkait dapat melakukan upaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan pada masyarakat (Par'i et al, 2017).

1. Penilaian Status Gizi Secara Langsung

a. Antropometri

Antropometri berasal dari kata *anthropo* yang berarti manusia dan *metri* adalah ukuran. Metode antropometri dapat diartikan sebagai mengukur fisik dan bagian tubuh manusia. Metode antropometri menggunakan ukuran tubuh manusia untuk mengukur status gizi seseorang. Konsep utama yang harus dipahami sebelum menggunakan metode ini adalah untuk menilai status gizi merupakan konsep dasar dari pertumbuhan (Par'i et al, 2017).

Pada umumnya indeks yang sering digunakan, terutama pada anak adalah berat badan menurut umur (BB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), dan

tinggi badan menurut umur (TB/U) (Sholikhah et al, 2020).

Berdasarkan kegunaan klinisnya, pengukuran antropometri sering dilakukan oleh ahli gizi, profesional kesehatan, dan atlet. Untuk mendiagnosi obesitas, yang merupakan faktor risiko utama diabetes mellitus, penyakit jantung, dan penyakit lainnya, juga dapat digunakan antropometri. Di masyarakat antropometri merupakan pengukuran yang paling sering digunakan, karena : 1) alatnya mudah didapatkan dan digunakan, contohnya dacin, pita lingkar lengan atas, mikrotoa, dan alat pengukur panjang bayi, 2) pengukurannya dapat dilakukan dengan mudah dan objektif, 3) pengukuran bukan hanya dilakukan oleh tenaga khusus professional tetapi juga oleh tenaga lain yang terlatih, 4) biayanya relatif murah karena alat mudah didapatkan dan tidak memerlukan bahan-bahan lainnya, 5) hasilnya mudah untuk disimpulkan karena mempunyai ambang batas dan baku rujukan yang sudah pasti, 6) secara ilmiah diakui kebenarannya.

Meskipun begitu antropometri memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 1) tidak sensitif, tidak dapat mendeteksi status gizi dalam waktu singkat. Metode ini tidak dapat membedakan kekurangan zat gizi tertentu seperti zink dan Fe, 2) faktor diluar gizi (penyakit, genetik dan penurunan penggunaan energi) dapat menurunkan spesifisitas dan sensitivitas pengukuran antropometri, 3) kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi presisi, akurasi, dan validitas pengukuran antropometri gizi (Pondagitan et, al, 2020).

Ukuran yang sering digunakan dalam metode antropometri adalah berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, tinggi duduk, lingkaran perut, lingkaran pinggul, dan lapisan lemak bawah kulit. Parameter penetapan status gizi remaja menggunakan pengukuran antropometri antara lain Indeks Massa Tubuh per Umur (IMT), LILA, dan Lingkaran Pinggang. Hasil ukuran antropometri tersebut kemudian dirujuk pada standar atau rujukan pertumbuhan manusia. (Par'i et al, 2017; Rahayu et al, 2023).

Pengukuran IMT dapat dilakukan pada anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Pada remaja pengukuran IMT sangat terkait dengan umurnya, karena dengan perubahan umur terjadi perubahan komposisi tubuh dan densitas tubuh, pada remaja digunakan indikator IMT/U. Cara pengukuran IMT/U adalah: berat badan dalam kg dibandingkan dengan tinggi badan² dalam m. Kemudian hasil IMT tersebut dimasukkan pada rumus Z-Score dengan indeks IMT/U anak umur 5-18 tahun. Z-Score dapat dihitung dengan rumus nilai individu subyek dikurangi nilai median baku rujukan dibandingkan dengan nilai simpang baku rujukan. Untuk nilai individu subyek (NIS) merupakan hasil dari IMT kemudian nilai median baku rujukan (NMBR) dan nilai simpang baku rujukan (NSBR) dapat dilihat pada buku standar antropometri.

b. Klinis

Pemeriksaan fisik dan riwayat medis adalah prosedur klinis yang dapat digunakan untuk menemukan gejala dan tanda yang terkait dengan kekurangan gizi. Gejala dan tanda ini sering tidak spesifik untuk menunjukkan kekurangan zat gizi tertentu. Menilai status gizi dengan

memeriksa beberapa bagian tubuh untuk mengidentifikasi gejala akibat kelebihan atau kekurangan nutrisi. Alat seperti pengetokan, penglihatan, pendengaran, perabaan, dan lainnya biasanya digunakan untuk melakukan pemeriksaan klinis, misalnya, pembesaran kelenjar gondok yang disebabkan oleh kekurangan iodium (Par'i et al, 2017). Ronitawati (2020) dalam modulnya menyatakan bahwa penilaian status gizi secara klinis yaitu penilaian yang mengamati dan mengevaluasi tanda-tanda klinis atau perubahan fisik yang ditimbulkan akibat gangguan kesehatan dan penyakit kurang gizi. Mereka dapat melihat perubahan tersebut pada kulit atau jaringan epitel, yaitu jaringan yang menutupi permukaan tubuh seperti rambut, mata, muka, mulut, lidah, gigi, dan lain-lain, serta kelenjar tiroid.

Pemeriksaan klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang mengalami masalah kesehatan, termasuk masalah nutrisi. Itu dilakukan dengan beberapa cara, seperti anamnesis, observasi, palpasi, perkusi, dan/atau auskultasi (Chandra, 2020).

Dalam pemeriksaan klinis terdapat dua bagian, yaitu: 1) melalui *medical history* (riwayat medis), yaitu catatan mengenai perkembangan penyakit, 2) pemeriksaan fisik, yang mencakup pengamatan dan pemantauan gejala gangguan gizi, baik sign (gejala yang dapat dilihat) dan symptom (gejala yang dirasakan oleh penderita gangguan gizi) (Ronitawati, 2020).

Ada kelebihan dan kelemahan dari penggunaan pendekatan klinis untuk mengevaluasi status gizi.

Kelebihan dari metode klinis yaitu (Par'i et al, 2017; Chandra, 2020):

- 1) Metode klinis untuk memeriksa status gizi mudah dan dapat dilakukan dengan cepat. Misalnya, melihat anak yang mengalami odema karena kekurangan protein, kakinya bengkak.
- 2) Untuk melakukan pemeriksaan status gizi dengan metode klinis, tidak diperlukan peralatan yang kompleks. Misalnya, untuk mengukur berapa besar kelenjar gondok karena kekurangan iodium, Anda hanya perlu menggunakan jari-jari tangan Anda.
- 3) Pemeriksaan klinis dapat dilakukan di mana saja, tidak perlu ruangan khusus.
- 4) Metode klinis dapat menghasilkan informasi yang cukup akurat untuk menilai status gizi jika prosedur ukur dilakukan dengan tepat.

Sedangkan kelemahan dari penggunaan pendekatan klinis yaitu: (Par'i et al, 2017; Chandra, 2020)

- 1) Untuk menilai status gizi, pemeriksaan klinis memerlukan pelatihan khusus. Kekurangan gizi yang berbeda akan memiliki gejala klinis yang berbeda, dan masing-masing memerlukan pelatihan yang berbeda.
- 2) Ketepatan hasil ukuran terkadang bergantung pada subjek; misalnya, lamanya pemeriksaan mempengaruhi hasil; lebih lama pengalaman, lebih tepat hasilnya.
- 3) Terkadang diperlukan data tambahan seperti pemeriksaan biokimia untuk memastikan data status gizi.
- 4) Seseorang yang menunjukkan gejala klinis kekurangan zat gizi biasanya memiliki tingkat

defisiensi zat gizi yang lebih tinggi. Misalnya dalam kasus dimana seseorang menunjukkan benjolan pada persendian kaki yang disebabkan oleh kolesterol tinggi, maka kelebihan kolesterol dalam tubuhnya sudah tinggi.

- 5) Waktu pengukuran klinis dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti suara, anak rewel, tebal kulit atau pigmen, dan faktor lainnya.

c. Biokimia

Penilaian secara biokimia merupakan salah satu metode dalam penilaian status gizi yang bersifat langsung. Pada umumnya yang dinilai dalam penilaian status gizi secara biokimia antara lain, yaitu: zat besi, vitamin, protein, dan mineral. Contoh sampel berupa serum darah, urine, rambut (untuk melihat Zn), serta feces. Plasma darah dapat menghasilkan komponen darah yang didapatkan dari darah yang dicentrifuge menjadi serum yang lebih sensitif dibanding plasma dan sel-sel darah (Par'i et al, 2017).

Chandra (2020) menyatakan, uji biokimia adalah mengukur status gizi dengan menggunakan peralatan laboratorium kimia. Tes biokimia dilakukan dengan mengukur zat gizi dalam cairan tubuh atau jaringan tubuh atau ekskresi urin. Misalnya mengukur status iodium dengan melakukan pemeriksaan urin, mengukur status hemoglobin dengan pemeriksaan darah dan lainnya. Tes fungsi fisik merupakan kelanjutan dari tes biokimia atau tes fisik.

Penilaian status gizi secara biokimia adalah cara untuk mengidentifikasi kekurangan zat gizi subklinis dan menentukan diagnosis medis dan intervensi. Penilaian secara biokimia dapat digunakan untuk

mengidentifikasi penurunan cadangan zat gizi tubuh, tingkat zat gizi dalam cairan tubuh, penurunan fungsi jaringan, dan penurunan aktivitas enzim atau mRNA beberapa protein. Penilaian secara biokimia juga dapat digunakan untuk melengkapi metode pengukuran status gizi lainnya (Ronitawati, 2020).

Pemeriksaan biokimia yang sering digunakan adalah teknik pengukuran kandungan sebagai zat gizi dan substansi kimia lain dalam darah, urin, saliva, ASI, semen, cairan amniotic, rambut, kuku dan kulit. Pemeriksaan biokimia digunakan untuk menilai status gizi sehingga hasilnya memberikan gambaran lebih tepat, objektif, dan hanya dilakukan orang yang terlatih. Hasil pemeriksaan biokimia tersebut dibandingkan dengan standar normal yang telah ditetapkan (Ronitawati, 2020; Par'i et al, 2017).

Pemeriksaan biokimia digunakan terutama untuk mengidentifikasi keadaan kekurangan zat gizi sub-klinikal, yang berarti kelainan biokimia telah terjadi tetapi tidak menunjukkan gejala atau tanda klinis. Ini adalah metode yang sering digunakan untuk menunjukkan tahap awal suatu penyakit atau kondisi, sebelum gejala dapat dideteksi melalui pemeriksaan klinis atau pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan biokimia biasanya digunakan untuk melengkapi metode lain untuk menilai status gizi, seperti mengumpulkan data tentang konsumsi pangan, klinis, dan antropometri, tetapi dengan data biokimia, masalah gizi tertentu dapat lebih mudah ditemukan (Par'i et al, 2017).

Dalam pemeriksaan status gizi secara biokimia ada beberapa kelebihanannya, yaitu antara lain (Chandra, 2020; Par'i et al, 2017) :

- 1) Metode ini dapat dengan tepat mengukur jumlah zat gizi dalam jaringan tubuh seseorang untuk memastikan apakah mereka mendapatkan jumlah zat gizi yang cukup atau kurang, bahkan dalam jumlah yang kecil.
- 2) Dapat mendeteksi defisiensi zat gizi lebih dini
- 3) Hasil pemeriksaan biokimia lebih objektif karena dilakukan dengan peralatan yang lengkap dan dilakukan oleh tenaga ahli.
- 4) Dengan mengetahui tingkat gizi dalam tubuh, kita dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan dan mencegah kekurangan gizi yang lebih parah.
- 5) Data pemeriksaan laboratorium cukup valid dan dapat dipercaya.

Sedangkan kelemahan dari pemeriksaan status gizi secara biokimia yaitu (Chandra, 2020; Par'i et al, 2017; Ronitawati, 2020):

- 1) Jika ada masalah metabolisme, pemeriksaan biasanya tidak dilakukan.
- 2) Membutuhkan peralatan yang mahal. Alat yang lebih canggih membuat harganya lebih mahal, yang berarti biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan relatif mahal.
- 3) Memerlukan tenaga ahli dan kurang praktis jika dilakukan di lapangan
- 4) Alat laboratorium sulit dibawa jauh karena sangat sensitif dan mudah pecah.

- 5) Dalam pemeriksaan spesimen tertentu dapat menjadi sulit untuk diperoleh, seperti ketika penderita tidak bersedia untuk diambil darahnya.
- 6) Batasan jumlah zat gizi yang diperlukan setiap orang tidak mutlak, tetapi berdasarkan kisaran. Misalnya, kadar hemoglobin 12 mg/dl adalah batasan wanita untuk anemia; namun, ada wanita dengan kadar hemoglobin 11 mg/dl tidak menunjukkan gejala anemia.
- 7) Belum ada keseragaman dalam memilih reference (nilai normal)

2. Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung

a. Statistik Vital

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat (Komala, 2018).

Dalam Ronitawati (2020) dikatakan bahwa pengukuran status gizi dengan statistik vital yaitu dengan menganalisis beberapa data statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi (Ronitawati, 2020).

Angka kesakitan, angka kematian, pelayanan kesehatan, dan penyakit infeksi yang berhubungan dengan gizi adalah beberapa statistik yang berhubungan dengan keadaan kesehatan dan gizi. Analisis statistik kesehatan adalah salah satu cara untuk mengetahui gambaran keadaan gizi di suatu wilayah.

Contohnya dalam menghitung angka kematian berdasarkan umur, dapat dihitung dengan membagi jumlah kematian di kelompok umur tertentu dengan jumlah rata-rata penduduk di kelompok umur tersebut setiap 1.000 orang. Dengan statistik vital ini bermanfaat untuk mengetahui pola dan tingkat kematian menurut golongan umur dan penyebabnya, seperti angka kematian pada umur 2-5 bulan, angka kematian pada umur 1-4 tahun, dan angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan merupakan informasi penting untuk menggambarkan keadaan gizi di suatu masyarakat. Sama seperti metode lainnya, statistik vital juga memiliki kelemahan, seperti data tidak akurat, kesulitan mengumpulkan data, dan ketidakmampuan untuk menginterpretasikan data secara akurat (Nurlita, 2017).

b. Faktor Ekologi

Malnutrisi adalah masalah ekologi yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor masyarakat, seperti lingkungan fisik, biologi, dan budaya. Sebagai contoh, jumlah dan keanekaragaman makanan yang tersedia untuk masyarakat dan kelompok usia tergantung pada kondisi lingkungan seperti perubahan iklim, jenis tanah, sistem irigasi, sistem penyimpanan, transportasi, dan tingkat ekonomi populasi. Hal ini juga berlaku untuk pengaruh budaya pada penerapan metode pemasakan dan klasifikasi makanan, terutama terkait dengan bagaimana makanan didistribusikan atau dibatasi kepada kelompok umur yang rentan. Munculnya penyakit-penyakit yang tidak berhubungan dengan gizi juga dapat mengakibatkan malnutrisi dan

terjadi peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini (Akhriani et al, 2023).

Faktor ekologi, yang mempelajari hubungan antara organisme dan lingkungannya merupakan salah satu faktor yang sering tidak diketahui sebagai bagian dari malnutrisi. Hubungan antara manusia dan perolehan sumber daya, atau makanan, pada dasarnya merupakan masalah ekologis. Gizi manusia, menurut para ahli adalah salah satu hasil ekosistem yang paling penting, tetapi sering diabaikan. Jumlah makanan yang tersedia di masyarakat tergantung pada keadaan lingkungan iklim, tanah, irigasi, penyimpanan, transportasi dan tingkat ekonomi dari penduduk. Selain itu, budaya juga sangat berpengaruh terhadap keadaan gizi seseorang seperti kebiasaan makan, prioritas makanan dalam keluarga, distribusi dan pantangan makanan bagi golongan masyarakat yang rawan (Usman, 2015).

Interaksi dari bakteri, virus, infeksi parasit dan trauma psikologis juga mulai terdeteksi dan berpengaruh pada kasus kekurangan energi protein (KEP) pada balita sehingga akan mempengaruhi status gizi dan mempercepat terjadinya malnutrisi. Mekanisme patologisnya dapat terjadi secara sendiri-sendiri maupun bersamaan, seperti 1) penurunan asupan gizi karena nafsu makan yang rendah, absorpsi yang rendah, dan kebiasaan makan lebih sedikit saat sakit; 2) kehilangan cairan dan nutrisi yang lebih besar karena diare, muntah, mual, dan pendarahan yang terus menerus; 3) terjadi peningkatan kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit (*human host*) dan

parasit yang terdapat dalam tubuh (Akhriani et al, 2023; Usman, 2015).

Selain keadaan infeksi, konsumsi makanan juga berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi baik, yang juga disebut sebagai status gizi optimal, adalah ketika tubuh memperoleh jumlah zat gizi yang diperlukan untuk digunakan secara efisien, yang memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara keseluruhan yang optimal. Oleh karena itu, pengukuran konsumsi makanan sangat penting dilakukan untuk mengetahui apa yang dimakan oleh masyarakat dan hal ini dapat berguna untuk mengatur status gizi dan menemukan faktor diet yang dapat menyebabkan malnutrisi (Usman, 2015).

Produksi makanan dan pengolahan makanan sangat dipengaruhi oleh budaya suatu tempat. Semua daerah memiliki cara budidaya yang unik, jadi masalah makanan dan gizi mereka akan dipengaruhi oleh kondisi budaya mereka sendiri. Dalam hal pengaruh budaya, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sikap terhadap makanan, penyebab penyakit, kelahiran anak, dan produksi pangan. Dalam hal sikap terhadap makanan, banyak pantangan, tahyul, dan tabu yang masih ada di masyarakat, yang mengakibatkan penurunan konsumsi makanan. Selain itu, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan jumlah anak yang terlalu banyak akan berdampak pada asupan nutrisi keluarga. Produksi makanan yang rendah juga dipengaruhi oleh penggunaan teknologi tradisional oleh petani (Usman, 2015; Akhriani et al, 2023).

Faktor sosial ekonomi seseorang juga mempengaruhi keadaan gizi mereka. Faktor sosial ekonomi dapat dilihat dari 1) keadaan penduduk disuatu masyarakat seperti jumlah, umur, distribusi, seks dan geografis; 2) keadaan keluarga seperti besarnya keluarga, hubungan dan jarak kelahiran; 3) tingkat pendidikan orangtua, usia anak sekolah; 4) dilihat keadaan rumahnya; 5) personal hygiene tempat tinggal dan individu; 6) pekerjaan dan pendapatan keluarga dari masyarakat serta 7) bagaimana penyediaan makanan bagi keluarga (Usman, 2015; Akhriani et al, 2023).

c. Survei konsumsi makanan

Survei ini digunakan dalam menentukan status gizi perorangan atau kelompok. Survei konsumsi makanan dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan makan atau gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga dan perorangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan jenis data yang diperoleh, pengukuran konsumsi makanan menghasilkan dua jenis data yaitu kualitatif (frekuensi makanan, dietary history, metode telepon, dan daftar makanan) dan data kuantitatif (Metode recall 24 jam, perkiraan makanan, penimbangan makanan, food account, metode inventaris dan pencatatan) (nurlita, 2017).

Survei konsumsi makanan adalah cara untuk mengukur status gizi seseorang dengan melacak jenis dan jumlah zat gizi yang mereka konsumsi, yang terkait dengan kondisi kesehatan dan status gizi mereka. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi status gizi tahap awal. Penilaian survei ini dapat dilakukan dalam skala

individu, rumah tangga, atau nasional. Penilaian melalui metode ini dapat mengidentifikasi asupan yang dikonsumsi kurang atau berlebih (Ronitawati, 2020).

Ada beberapa metode atau prosedur dalam survei konsumsi makanan yaitu:

- 1) Food Recall 24 jam yaitu wawancara mengenai asupan makanan dan minuman dalam 24 jam terakhir selama 2 atau 3 x 24 jam (1 hari biasa dan 1 hari libur atau 2 hari biasa dan 1 hari libur).
- 2) Food Record yaitu responden diminta untuk mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama periode waktu tertentu.
- 3) Food Weighing yaitu responden diminta untuk mencatat dan menimbang semua makanan atau minuman yang dikonsumsi responden selama periode tertentu dalam formulir yang telah disediakan.
- 4) Dietary History yaitu metode yang terdiri atas food recall 24 jam asupan sehari ditambah informasi mengenai pola atau kebiasaan makan secara keseluruhan, diikuti dengan FFQ untuk memverifikasi data awal.
- 5) Food Frequency yaitu metode qualitative food frequency hanya menanyakan jenis dan frekuensi konsumsi bahan makanan. Metode FFQ semi kuantitatif selain menanyakan jenis dan frekuensi konsumsi bahan makanan juga menanyakan jumlah yang biasa dikonsumsi.
- 6) Visual Comstock yaitu petugas gizi menaksir secara visual banyaknya sisa makanan yang ada untuk setiap golongan makanan atau jenis hidangan.

Dari hasil penelitian Purba et al (2024) pada 81 responden didapatkan bahwa sebagian besar (62,9%) kurang dalam mengonsumsi Junk Food, (56,7%) cukup dalam mengonsumsi buah-buahan, (53,0%) kurang dalam mengonsumsi sayuran, dan (60,4%) cukup dalam mengonsumsi Protein. Remaja diketahui rendah dalam mengonsumsi junk food, cukup mengonsumsi buah dan protein dan kurangnya mengonsumsi sayuran. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan pangan keluarga dirumah. Semakin sedikit mengonsumsi junk food maka kecil kemungkinan remaja mengalami masalah gizi lebih (overweight). Dan sebaliknya, semakin sering remaja mengonsumsi sayur dan buah maka status gizi remaja tersebut akan normal. Dari penelitian mereka diketahui bahwa peran orang tua juga berpengaruh terhadap asupan makanan ataupun pola makan remaja tersebut. Asupan zat gizi dari makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi status gizi individu. Jika seseorang memiliki asupan gizi yang kurang saat ini, akan menghasilkan status gizi kurang pada waktu yang akan datang. Asupan gizi yang dikonsumsi saat ini tidak langsung menghasilkan status gizi saat ini juga tetapi memerlukan waktu, karena zat gizi akan mengalami metabolisme dalam tubuh terlebih dahulu untuk sampai dimanfaatkan oleh tubuh. Ada tiga cara untuk mengukur konsumsi pangan yaitu pada tingkat individu, pada tingkat rumah tangga, dan pada tingkat regional (Chandra, 2020).

BAB 3

MASALAH GIZI PADA REMAJA

A. Pendahuluan

Remaja putri lebih rentan terhadap masalah gizi daripada laki-laki, terutama karena hubungannya dengan kehamilan. Masalah gizi remaja biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kehilangan darah jangka panjang, asupan zat gizi yang tidak cukup, penyerapan yang tidak cukup, dan peningkatan kebutuhan gizi. Gaya hidup juga berkontribusi pada pola asupan gizi yang kurang karena keinginan untuk memiliki tubuh yang langsing, belum lagi pola berpantang makanan yang populer di banyak tempat.

Remaja putri setiap bulannya mengalami menstruasi, jika mereka mengalami haid lebih dari lima hari akan kehilangan zat besi lebih banyak (memerlukan penggantian zat besi) dibandingkan remaja putri dengan haid hanya tiga hari atau kurang. Selain itu, remaja putri sering kali peduli dengan penampilannya, ingin langsing, sehingga berat badannya turun dan makan lebih sedikit yang menyebabkan pola makan tidak seimbang dan menyebabkan kekurangan zat-zat penting bagi tubuh seperti zat besi. Akibatnya remaja akan sering merasa lelah, lemas, lesu dan kurang bertenaga (Rasmaniar et al, 2023).

Dampak kekurangan gizi pada remaja dapat berupa penurunan kecerdasan, penurunan kemampuan belajar, menghambat pertumbuhan fisik, daya tahan tubuh menurun, menurunkan produktivitas kerja dan kebugaran serta membawa risiko jangka panjang pada saat dewasanya.

Sedangkan dampak jangka panjang dari permasalahan gizi pada remaja yaitu berupa pendarahan sebelum/sesudah persalinan, Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan dalam kondisi anemia berat dapat menyebabkan kematian ibu dan atau bayinya.

Beberapa masalah gizi yang sering terjadi pada remaja yaitu anemia, obesitas, stunting, body image, kurang energi kronis (KEK) pada remaja, masalah pencernaan seperti gastritis (maag).

B. Anemia

Masalah gizi yang paling sering dijumpai pada remaja putri saat ini adalah anemia, sekitar 23% perempuan menderita anemia. Definisi anemia adalah suatu keadaan dimana jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah (hemoglobin) tidak memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh (Februhartanty et al, 2019). Anemia diartikan sebagai jumlah dan ukuran sel darah merah yang rendah. Jumlah dan ukuran sel darah merah dapat diukur melalui nilai konsentrasi hemoglobin. Di Indonesia, ditemukan bahwa 1 dari 3 anak sekolah/remaja usia 15-24 tahun mengalami menderita anemia (Rahayu et al, 2023).

Menurut Rasmaniar et al (2023) anemia adalah keadaan di mana jumlah hemoglobin (Hb) dalam darah lebih rendah dari normal kelompok usia. Akibatnya, kemampuan sel darah merah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh menurun sehingga menyebabkan tubuh cepat lelah. Anemia biasanya disebabkan oleh perdarahan, konsumsi zat gizi antara lain zat besi, asam folat dan vitamin B12 dari tubuh, serta penyakit kronis.

Kondisi anemia ini dapat berdampak negatif pada penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi akademik,

kebugaran, dan produktivitas kaum muda. Selain itu, anemia pada remaja putri akan berdampak lebih besar dikemudian hari, karena mereka adalah calon ibu yang hamil dan melahirkan dan akan meningkatkan risiko kematian ibu, persalinan prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR). Secara langsung, anemia dipengaruhi oleh konsumsi harian yang kekurangan zat besi. Sedangkan secara umum, makanan berkaitan erat dengan status gizi. Jika makanan yang dikonsumsi bernilai baik maka nilai gizinya juga baik, sebaliknya jika makanan yang dikonsumsi memiliki nilai gizi yang kurang maka akan menyebabkan malnutrisi dan dapat menyebabkan anemia (Rasmaniar et al, 2023).

Anemia pada laki-laki dan perempuan dapat ditetapkan dengan pengukuran konsentrasi hemoglobin, yaitu (Rahayu et al, 2023):

1. Usia 8-12 tahun

- ❖ Laki-laki : < 11,9 g/dL
- ❖ Perempuan : < 11,9 g/dL

2. Usia 12-15 tahun

- ❖ Laki-laki : 12,5 g/dl
- ❖ Perempuan : 11,8 g/dl

3. Usia 15-18 tahun

- ❖ Laki-laki : 13,3 g/dl
- ❖ Perempuan : 12 g/dl

4. Usia > 18 tahun

- ❖ Laki-laki : 13,5 g/dl
- ❖ Perempuan : 12 g/dl

Di masyarakat, penyakit anemia sering disalahartikan sebagai darah rendah, bukannya kurang darah. Pengertian tersebut perlu diluruskan karena masing-masing istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Gejala anemia

atau kurang darah ditandai dengan 4L (lemah, letih, lelah, lesu), pucat, tidak bergairah, kuku cekung seperti sendok, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk dan konsentrasi belajar menurun. Remaja yang anemia terbukti memiliki performa belajar serta tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan dengan remaja yang bukan penderita anemia. Dan remaja yang anemia lebih rentan mengalami penyakit akibat dari penurunan imunitas (Rahayu et al, 2023; Februhartanty et al, 2019).

Terdapat beberapa penyebab anemia pada remaja, diantaranya adalah:

1. Anemia yang disebabkan oleh defisiensi zat besi di dalam makanan.

Merupakan jenis anemia yang paling umum terjadi. Ini disebabkan oleh pola hidup remaja modern yang kurang mengonsumsi makanan yang mengandung sumber zat besi. Namun, jika penderita telah meningkatkan konsumsi makanan sumber zat besi, gejala anemia biasanya akan hilang dengan sendirinya, seiring dengan peningkatan kadar hemoglobin darah. Makanan dengan sumber zat besi yang baik ada dalam hati ayam, bayam, brokoli, kacang merah dan daging merah. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi dapat diimbangi dengan buah yang mengandung zat besi seperti kurma, pepaya, murbei, strawberry, alpukat, kiwi, kismis, tomat (Rahayu et al, 2023; Februhartanty et al, 2019).

Hal yang harus diingat adalah menghindari minum teh sebagai pendamping saat makan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa minum segelas teh manis setelah makan adalah kebiasaan yang salah dan dapat berisiko terhadap tubuh seseorang. Hal ini terjadi karena polyphenol dan fitat yang terkandung didalam teh dapat

menghambat penyerapan zat besi (Fe), seng (Zn) dan magnesium (Mg) di dalam tubuh. Selain itu kandungan senyawa tanin di dalam teh dapat menyebabkan diare serta memicu terjadinya asam lambung yang berlebih.

2. Penyakit kronis

Anemia juga dijumpai pada sebagian besar penderita penyakit kronis dikarenakan defisiensi eritropoetin (hormon untuk meningkatkan kecepatan produksi sel darah merah), defisiensi besi, kehilangan darah, hiperparatiroid berat, inflamasi akut atau kronis, defisiensi asam folat, hipotiroid, masa hidup eritrosit yang pendek, dan sebagainya. Pada penderita anemia ini memerlukan terapi medis khusus (Febrehartanty et al, 2019).

Anemia penyakit kronis adalah salah satu jenisnya anemia yang berkembang ketika seseorang menderita penyakit jangka panjang yang menyebabkan peradangan. Sel darah merah bertanggung jawab untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan karbon dioksida kembali ke paru-paru. Segala kondisi yang menyebabkan peradangan kronis dapat menyebabkan anemia. Kondisi ini termasuk infeksi berkepanjangan (seperti HIV atau TBC), penyakit ginjal, dan kanker. Sebagian besar kondisi ini menyebabkan anemia dengan menurunkan kadar protein yang disebut eritropoietin (EPO) dalam tubuh. EPO dibuat oleh ginjal, dan bertindak sebagai sinyal untuk memberitahu sumsum tulang agar membuat lebih banyak sel darah merah. Kondisi yang menyebabkan anemia menurunkan jumlah EPO yang dibuat oleh ginjal dan beberapa dapat menghambat respon sumsum tulang terhadap EPO,

sehingga menghasilkan lebih sedikit sel darah merah yang diproduksi di sumsum tulang (Rosemarie, 2024).

Gejala anemia penyakit kronis meliputi kelelahan, sesak napas, lemas, pusing, dan nyeri dada. Namun, beberapa orang dengan anemia penyakit kronis tidak mengalami gejala apa pun, dan kondisi ini baru terdiagnosis setelah tes darah dilakukan karena beberapa alasan lainnya.

3. Infeksi parasit

Infeksi parasit seperti cacing dan malaria sangat sering terjadi dan dapat menyebabkan pendarahan yang menahun sehingga menyebabkan berkurangnya sel darah merah dalam darah. Beberapa jenis cacing yang dapat menyebabkan pendarahan antara lain cacing tambang dan cacing gelang. Untuk menghindari terjadinya pendarahan yang diakibatkan oleh kecacingan sebaiknya mengonsumsi obat cacing enam bulan sekali (Febriharyanti et al, 2019).

Parasit utama yang menyebabkan kehilangan darah pada manusia dan menyebabkan anemia defisiensi zat besi secara langsung adalah infeksi cacing yang umum terjadi. Ini termasuk infeksi cacing tambang (*Necator americanus* dan *Ancylostoma duodenale*); infeksi cacing cambuk (*Trichuris trichiura*); dan schistosomiasis (*Schistosoma mansoni*, *S. haematobium*, dan *S. japonicum*) (Farid et al, 2022).

Para peneliti dari Amerika Selatan dan Afrika Timur telah menunjukkan bahwa setiap cacing *Necator americanus* dapat menyebabkan kehilangan darah setiap hari sebanyak 0,03 ml, yang berarti bahwa pasien yang terinfeksi sekitar 1.000 ekor cacing dapat kehilangan hingga 30 ml darah setiap hari. Penelitian yang lebih baru

dari London dan Mesir menunjukkan bahwa cacing tambang Dunia Lama, *Ancylostoma duodenale*, dapat menyebabkan kehilangan darah setiap hari sebanyak 0,2 ml, sekitar 10 kali lebih banyak daripada cacing tambang Amerika, *Necator americanus* (Farid et al, 2022).

4. Kehilangan darah yang cukup banyak saat menstruasi

Setiap bulannya, remaja putri yang telah menginjak masa pubertas akan mengalami menstruasi. Menstruasi merupakan salah satu faktor penyebab kurang gizi, karena darah tetap keluar saat menstruasi, sehingga perlu mendapatkan nutrisi terutama zat besi yang membantu tubuh memproduksi hemoglobin (Februhartanty et al, 2019; Rasmaniar et al, 2023).

Zat besi berpengaruh terhadap kadar Hb pada remaja putri karena peningkatan kebutuhan zat besi remaja putri disebabkan oleh menstruasi. Darah yang keluar saat haid harus diganti dengan pembentukan atau produksi sel darah merah (hemoglobin), sehingga meningkatkan konsumsi zat besi sebagai salah satu komponen utamanya (Rasmaniar et al, 2023).

5. Kelainan genetik

Pada anemia yang disebabkan oleh kelainan genetik, seperti talasemia, para penderitanya harus menjalani terapi fisik secara periodik. Prevalensi pembawa gen talasemia di Indonesia sekitar 3-8% (Februhartanty et al, 2019; Rahayu et al, 2023).

Anemia hemolitik yang disebabkan oleh genetik sering kali berhubungan dengan masalah membran sel, hemoglobin, atau enzim yang menjaga sel darah merah sehat. Penyebab paling sering dari jenis anemia ini adalah kelainan gen yang mengendalikan produksi darah merah. Di mana, pada penderita anemia hemolitik, kumpulan sel

darah merah yang melewati aliran darah memiliki bentuk abnormal, rapuh, dan rusak. Anemia hemolitik akibat genetik memiliki kecacatan gen yang dapat diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua.

Langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah anemia pada remaja adalah dengan meningkatkan asupan makanan sumber besi dan makanan sumber protein, membiasakan konsumsi sumber vitamin C saat makan besar untuk mendukung penyerapan besi di dalam usus, rutin mengonsumsi tablet tambah darah, menghindari kebiasaan konsumsi teh dan kopi saat makan besar, menghindari kebiasaan konsumsi susu saat atau sesaat setelah makan besar dan jika memiliki riwayat penyakit infeksi, maka perlu disembuhkan penyakitnya terlebih dahulu (Rahayu et al, 2023).

C. Obesitas

Masalah terkait dengan kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan, kerap disebut sebagai obesitas atau kegemukan dan overweight atau kelebihan berat badan. Obesitas bukan lagi dikategorikan sebagai gejala, namun sebagai suatu penyakit. Saat ini, jumlah remaja yang mengalami obesitas telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, termasuk di Indonesia (Februhartanty et al, 2019).

Obesitas adalah keadaan berat badan berlebih yang ditandai dengan adanya penimbunan lemak berlebihan yang menimbulkan risiko bagi kesehatan. Penentuan status gizi obesitas pada remaja ditentukan melalui IMT (Indeks Massa Tubuh) berdasarkan usia dan jenis kelamin (Rahayu et al, 2023).

Remaja cenderung memiliki rasa ingin mencoba, gempuran makanan kekinian yang tinggi akan gula dan garam dengan penampilan yang menarik membuat para remaja lebih memilih untuk mengonsumsinya dibandingkan makanan yang disiapkan di rumah. Makanan yang tinggi gula garam dapat memicu obesitas, dan akibatnya dapat memicu penyakit-penyakit degeneratif (penyakit tidak menular) lebih cepat terjadi (Kemenkes, 2023).

Salah satu masalah kesehatan anak muda adalah kegemukan atau obesitas yang diduga sebagai penyebab utama pola makan mereka. Hasil dari penelitian Global School Health Survey (2015), kebiasaan makan anak muda yaitu tidak selalu sarapan pagi (65,2%), sebagian besar anak muda tidak cukup mengonsumsi sayur dan buah berserat (93,6%) dan sering makan makanan enak (75,7%). Selain itu, kaum muda cenderung mengadopsi gaya hidup sedentary yang mengurangi aktivitas fisik (2,5%). Akibat hal tersebut dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi obesitas, kegemukan. Ketika obesitas akan meningkatkan risiko terkena penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, kanker, osteoporosis dan lain-lain yang berkontribusi terhadap penurunan produktivitas dan harapan hidup (Rasmaniar et al, 2023).

Remaja dikategorikan obesitas apabila hasil IMT berdasar usia adalah memiliki z score $> +2$. Cara mengukur IMT (indeks masa tubuh) adalah membandingkan berat badan (kilogram) dengan tinggi badan (m). Kemudian diidentifikasi grafik pertumbuhan yang sesuai. Grafik pertumbuhan untuk mengetahui status obesitas adalah menggunakan grafik BMI-for-age. Warna merah muda untuk perempuan dan warna biru untuk laki laki. Pada grafik pertumbuhan, sumbu Y menandai BMI sedangkan sumbu X

menandai usia berdasarkan tahun dan bulan. Status gizi seseorang dilihat pada titik temu antara BMI dan umur dan ditentukan dengan kriteria yaitu (Februhartanty et al, 2019; Rahayu et al, 2023):

1. Di atas garis hijau dan di bawah garis kuning (0-1 Z score): normal
2. Di atas garis kuning dan di bawah garis merah (1-2 Z score): berisiko kelebihan berat badan
3. Di atas garis merah dan di bawah garis hitam (2-3 Z score): kelebihan berat badan (overweight)
4. Di atas garis hitam(> 3 Z Score): Obesitas

Remaja yang obesitas berisiko akan mengalami penyakit degeneratif di usia tua, seperti Diabetes Mellitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, dan lainnya. Terjadi gangguan fungsi reproduksi, seperti siklus menstruasi yang tidak teratur, PCOS. Dan akan mengalami gangguan psikologi, seperti depresi, gangguan makan, sulit tidur, rendahnya kepercayaan diri, angka harapan hidup lebih pendek serta permasalahan kulit seperti jerawat (Rahayu et al, 2023).

Selain pola makan yang salah, obesitas juga dapat diakibatkan karena kurangnya aktivitas fisik pada remaja, tidak membiasakan olahraga 30 menit setiap harinya. Terlebih lagi dengan berkembangnya teknologi komunikasi, yang dapat mengakses segala kebutuhan secara online yang memberikan dampak negatif terhadap perilaku remaja yaitu lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget dan malas bergerak, yang mengakibatkan timbunan lemak jahat semakin bertambah dan mengalami kenaikan berat badan berlebih atau obesitas. Munculnya aplikasi-aplikasi unik dan permainan dalam jejaring (online games) yang dapat diakses dari telepon genggam serta makin mudahnya mengakses

koneksi internet dengan adanya sambungan wifi gratis hampir di semua tempat seperti sekolah, warung kopi, taman bermain, dan lainnya. Ini merupakan beberapa contoh bentuk fasilitas masa kini yang membuat hidup kita terbantu namun berdampak menjadikan kita generasi mager (istilah remaja sekarang untuk "malas gerak"). Hal ini pula yang berdampak pada remaja-remaja kita saat ini.

Aktivitas fisik dengan segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan yang masuk ke dalam tubuh. Aktivitas fisik untuk orang dewasa dikategorikan cukup apabila dilakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit per hari minimal 5 hari dalam seminggu (setara minimal 150 menit per minggu) (Februhartanty et al, 2019).

Obesitas pada remaja ini dapat dicegah dengan mengubah kebiasaan makan dan minum serta porsinya, memperbanyak buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik yang tinggi, menghindari stress dan tidur yang cukup. Selain itu dilakukan pemantauan status gizi pada remaja, agar remaja dapat menyeimbangkan antara pola makan, aktivitas fisik dengan status gizinya setiap saat. Oleh karenanya diharapkan guru, orangtua dan remaja itu sendiri memiliki pengetahuan tentang cara menghitung status gizi dengan benar, memiliki pengetahuan tentang gizi yang seimbang. Pemantauan status gizi ini dapat dilakukan setidaknya 6 bulan sekali. Selain itu para orangtua juga harus mengawasi

dan membatasi remaja dalam penggunaan gadget, sering mengajak anak beraktivitas dirumah agar membiasakan remaja bergerak (Februhartanty et al, 2019; Rasmaniar et al, 2023).

D. Stunting pada Remaja

Stunting merupakan permasalahan gizi yang sedang dihadapi Negara Berkembang salah satunya Indonesia. Prevelensi stunting di dunia mencapai 22% dan setengahnya dari permasalahan gizi (stunting) di dunia 55% berasal dari Asia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia tahun 2023 sebesar 21,5%, hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya yaitu 21,6%. Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi ke 27 negara dengan angka stunting tertinggi dari 154 negara di dunia. Lambatnya penurunan stunting ini karena terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian serius yaitu kurangnya perhatian terhadap asupan gizi pada ibu hamil yang mengalami KEK, kurangnya pantauan terhadap pertumbuhan anak-anak balita, pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita yang mengalami gizi kurang masih tidak tepat sasaran, imunisasi dasar lengkap mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 lalu.

Stunting itu sendiri adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi (Sriwiyanti et al, 2022).

Jangka pendek, dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stunting adalah terganggunya perkembangan otak

kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Stunting mulai terjadi dari pra-konsepsi ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia. Menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi yang tidak mencukupi kebutuhan, ditambah lagi ketika ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai (Sriwiyanti et al, 2022).

Dari hasil penelitian yang dilakukan Wolde and Belachew tahun 2019 di Ethiopia dari 378 anak sekolah usia 10-15 tahun dengan prevalensi stunting 16,9% dan telah terjadi pengulangan kelas, peringkat kelas yang rendah serta daftar kehadiran di kelas yang kurang hal ini akan berakibat terhadap kinerja secara akademik (Hayati, 2021).

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025. Untuk mewujudkan hal itu maka pemerintah menetapkan stunting sebagai program prioritas (Sriwiyanti et al, 2022).

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk penurunan prevalensi stunting baik itu pada ibu hamil dan bersalin,

balita, anak usia sekolah, remaja dan dewasa muda. Untuk menanggulangi remaja stunting dapat dilakukan beberapa hal yaitu (Hayati, 2021; Sriwiyanti et al, 2022):

1. Meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup untuk anak.
2. Melakukan penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran.
3. Pengembangan variasi bantuan pangan, tidak terbatas pada beras dan telur saja tetapi juga bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi protein nabati dan hewani seperti sayuran, daging, ikan, dan Makanan Pendamping ASI (MPASI), agar terjamin asupan gizi bagi ibu hamil, anak usia di bawah dua tahun dan perbaikan gizi anak usia sekolah dari keluarga penerima bantuan sosial serta memastikan bantuan tidak dipergunakan untuk konsumsi rokok.
4. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat.
5. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat. Peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam pendidikan gizi untuk anak sekolah perlu dilakukan.
6. Perlu diberikan akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi.
7. Meningkatkan penyuluhan pada remaja untuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola gizi seimbang, tidak merokok, dan mengonsumsi narkoba.
8. Memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.

Salah satu strategi untuk merubah perilaku adalah dengan pemberian informasi guna meningkatkan

pengetahuan sehingga timbul kesadaran yang pada akhirnya orang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuannya tersebut. Salah satu cara pemberian informasi adalah dengan melakukan penyuluhan gizi di sekolah dalam bentuk pendidikan gizi. Pencegahan stunting dapat dimulai sejak usia remaja. Pentingnya pemberian pengetahuan mengenai pemenuhan nutrisi saat remaja kepada para remaja putri. Kecukupan nutrisi saat remaja dapat mencegah terjadinya gizi kurang selama kehamilan. Jika saat kehamilan mendapatkan nutrisi yang baik maka akan membuat janin berkembang dan tumbuh dengan baik (Sriwiyanti et al, 2022).

Pencegahan kejadian stunting dapat dilakukan sejak dini dengan memberikan pendidikan gizi mengenai Stunting pada remaja putri. Pendidikan Gizi dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja dalam memperbaiki pola makan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Remaja, meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan, melaksanakan aktivitas dan rutinitas secara sehat sehingga dapat meningkatkan kesehatan mental dan jasmani.

E. Body Image

Bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan mempersepsikan kondisi fisiknya disebut dengan body image. Selain itu body image juga mencakup bagaimana seseorang menilai persepsi orang lain terhadap dirinya (Rahayu et al, 2023).

Menurut Februhartanty et al (2019), body Image adalah persepsi seseorang tentang tubuhnya, juga termasuk bagaimana tubuhnya terlihat, bergerak dan apa yang dia rasakan. Pada remaja, body image digambarkan dengan persepsi seseorang yang merasa dirinya terlalu gemuk,

terlalu kurus, berjerawat, kurang tinggi, kurang cantik, kurang berotot dan sebagainya. Hal itu dirasakan oleh remaja karena remaja mengalami perubahan fisik yang signifikan dengan kecepatan yang berbeda pada masa pubertas, sehingga persepsi mengenai tubuhnya pun akan dinamis seiring dengan pengalaman fisik, dan lingkungan yang ia rasakan.

Body image akan berdampak positif jika mendorong seseorang senantiasa merawat dirinya dan memperbaiki pola hidupnya agar dapat tampil secara prima. Selain itu, body image pada remaja juga dapat berdampak negatif, yaitu ketika seorang remaja merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya dan melakukan upaya yang tidak sehat dan instan untuk mencapai bentuk ideal seperti yang dia diinginkan. Akibat persepsi tersebut mendorong remaja berupaya untuk berdiet ketat yang berdampak terhadap gangguan makan pada remaja tersebut. Remaja yang memiliki status gizi obesitas atau kelebihan berat badan dapat melakukan diet secara terstruktur dan dengan pengawasan seorang ahli gizi atau oleh orangtua atau guru yang memahami prinsip diet. Program penurunan berat badan yang baik adalah dengan mengurangi jumlah makanan secara bertahap dan diiringi dengan olahraga secara teratur. Selain itu juga batasan aman seseorang dapat mengurangi berat badannya dalam waktu tertentu, yaitu sekitar 0,5 kg dalam waktu 2 minggu (Februhartanty et al, 2019).

Ada lima aspek untuk mengukur body image seseorang seperti 1) evaluasi penampilan, 2) orientasi penampilan, 3) kepuasan terhadap bagian tubuh, 4) kecemasan menjadi gemuk, 5) pengkategorian ukuran tubuh. Body image dianggap sebagai aspek positif (body image positif) jika persepsi yang dimiliki menimbulkan rasa nyaman, contohnya seperti seorang remaja yang

meningkatkan kesehatan fisiknya dengan berolahraga secara teratur. Sebaliknya, jika persepsi yang dimiliki menimbulkan rasa malu dan ketidakmampuan untuk menerima situasi tersebut, body image dianggap sebagai aspek negatif (body image negatif). Sebagai contoh, seorang remaja yang berpikir dia terlalu gemuk sehingga melakukan diet ekstrem dengan minum obat diet atau melakukan diet yang salah (Rahayu et al, 2023).

Remaja yang memiliki body image negatif dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya, seperti munculnya depresi, kecemasan pada saat berhubungan sosial, menganggap penampilannya selalu kurang dan adanya gangguan makan yaitu bulimia nervosa (gangguan makan yang membuatenderitanya cenderung ingin memuntahkan kembali makanan setelah mengonsumsinya) dan anoreksia nervosa (gangguan makan yang ditandai dengan berat badan yang sangat rendah, rasa takut yang berlebihan pada kenaikan berat badan, dan persepsi yang salah terhadap berat badan). Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya body image negatif yaitu dilihat dari faktor internal ada perasaan tidak puas dan tidak percaya diri terhadap body image yang dimilikinya sedangkan dari faktor eksternal ada pengaruh lingkungan sosial langsung maupun lewat media (Rahayu et al, 2023).

Keyakinan dan penilaian diri seseorang sangat mempengaruhi persepsi mereka tentang tubuh mereka. Selain itu, faktor-faktor seperti status sosial dan ekonomi, keterpaparan terhadap media, budaya, dan norma masyarakat tentang penampilan yang baik juga mempengaruhi penampilan seseorang apalagi remaja. Pengaruh teman sebaya pada remaja menjadi dorongan yang kuat untuk bertindak atas body image yang terbentuk

dari lingkungan mereka. Upaya yang paling penting dilakukan adalah mengarahkan para remaja kepada perilaku hidup sehat, jika perlu disarankan diet yang aman dan ada usaha untuk meningkatkan aktivitas fisik dibandingkan dengan cara yang instan tetapi berdampak negatif pada kesehatan (Feburahartanty et al, 2019).

Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk membangun body image positif bagi para remaja adalah harus selalu merasa bersyukur dengan apa yang ada pada tubuh mereka, menjaga kesehatan dengan menerapkan pola makan seimbang dan teratur, berolahraga dengan rutin minimal 150 menit per minggu, serta istirahat yang cukup dan yang paling penting bangun sugesti dalam diri bahwa tidak perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain (Rahayu et al, 2023).

F. Kurang Energi Kronis (KEK) pada Remaja

Salah satu jenis malnutrisi yaitu kekurangan energi kronis (KEK) dapat berdampak buruk pada remaja dan lanjut usia. Menurut Departemen Kesehatan RI dalam Program Perbaikan Gizi Makro, KEK adalah kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan makanan yang berlangsung lama (kronis), yang menyebabkan masalah kesehatan. Gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan KEK jika diderita oleh remaja putri adalah kekurangan zat besi dengan dampak anemia, kekurangan kalsium dengan dampak osteoporosis, dan kekurangan gizi dengan dampak terganggunya proses pertumbuhan remaja (Jaelani & Sitawati, 2024).

Kurang energi kronis (KEK) pada remaja putri merupakan kondisi yang terjadi karena asupan energi dan protein yang kurang dalam jangka waktu lama atau kronis. KEK dapat kita ketahui dengan mengukur lingkaran lengan atas

(LILA) wanita usia subur yaitu kurang dari 23,5cm. Lingkar lengan atas dapat menggambarkan ketersediaan zat gizi di otot dan lemak bawah kulit. Energi dapat disimpan sebagai cadangan dalam bentuk jaringan adiposa yang berada di lemak bawah kulit. Oleh karena itu, lingkar lengan atas dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat riwayat asupan gizi pada masa lampau (Rahayu et al, 2023).

Kurangnya asupan gizi pada remaja putri umumnya disebabkan karena kekurangan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak dan kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Hal ini dikarenakan risiko tinggi yang dimiliki seorang remaja berdampak buruk terhadap penurunan imunitas tubuh, konsentrasi, kebugaran dan produktivitas remaja. Selain itu, KEK yang terjadi pada remaja akan berlanjut menjadi ibu hamil KEK jika tidak ditangani lebih cepat. KEK pada ibu hamil berisiko menyebabkan kelahiran BBLR dan risiko kelahiran prematur (Munawara et al, 2023).

Penyebab terjadinya KEK pada remaja dapat disebabkan oleh banyak hal seperti frekuensi, jumlah, dan keragaman makanan makan yang kurang, kurangnya asupan zat gizi makro (protein, lemak, dan karbohidrat) dalam jangka waktu yang lama, adanya body image yang negatif sehingga remaja putri sering kali merasa berat badannya berlebih dan melakukan diet ekstrim (Rahayu et al, 2023). Selain itu faktor lain yang dapat menjadi penyebab KEK pada remaja putri yaitu pengetahuan, pola makan, aktivitas fisik dan sosial ekonomi keluarga. Pengetahuan mengenai gizi dan kesehatan akan berpengaruh terhadap pola konsumsi pangan. Semakin luas pengetahuan remaja mengenai gizi dan kesehatan maka semakin beragam pula jenis makanan yang dikonsumsi sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi

dan mempertahankan kesehatan remaja. Dilihat dari berbagai macam aktivitas remaja, baik yang dilakukan di sekolah maupun diluar lingkungan sekolah membuat remaja terkadang sulit untuk membagi waktu dan mengatur jadwal makan maupun komposisi dan kandungan gizi yang terkandung dari makanan yang dikonsumsi. Jika semakin aktif remaja dalam melakukan aktivitas fisik maka semakin banyak energi yang dikeluarkan, sehingga jika asupan energi berlebih tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang seimbang, maka remaja dapat mengalami kelebihan energi yang dibutuhkan dan apabila asupan kalori kurang dengan aktivitas fisik yang padat maka dapat menyebabkan kekurangan energi kronis (KEK) pada remaja tersebut (Munawara et al, 2023).

Begitupun dengan status sosial ekonomi dapat menjadi pengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang bernilai gizi tinggi. Status ekonomi ini meliputi pendapatan dan jumlah anggota keluarga, pendapatan keluarga merupakan faktor penentu dalam rangka meningkatkan gizi remaja. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa masyarakat dengan sosial ekonomi rendah akan lebih sulit untuk menyediakan makanan dibandingkan dengan masyarakat yang bersosial ekonomi tinggi. Keluarga dengan pendapatan yang baik ada kemungkinan untuk dapat menyediakan makanan bagi keluarga. Meskipun begitu sosial ekonomi seseorang tidak menjamin kebutuhan gizi seseorang akan terpenuhi, hal ini dikarenakan mereka yang pendapatannya baik akan dapat memenuhi keinginan untuk membeli makanan yang mereka sukai tanpa memperhatikan nilai gizi yang terkandung didalam makanan tersebut (Munawara et al, 2023).

Dampak terjadinya Kurang energi kronis (KEK) pada remaja putri yaitu akan terjadi perkembangan organ yang kurang optimal dan gangguan pertumbuhan fisik, berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti anemia zat besi dan osteoporosis karena kekurangan kalsium, serta berisiko mengalami gangguan kesehatan pada masa kehamilan, seperti pengaruh buruk terhadap janin, keguguran, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, dan sulitnya saat persalinan (Rahayu et al, 2023).

Oleh karena itu para remaja putri harus dapat mengkonsumsi makanan seimbang yaitu yang tepat jumlahnya dan tepat frekuensinya serta terdiri dari beragam macam makanan. Selain itu juga lebih mengutamakan asupan protein sumber hewani seperti daging ayam, sapi, telur dan ikan.

G. Masalah pencernaan seperti gastritis (maag)

Masalah pencernaan yang paling umum terjadi pada remaja dan seringkali diabaikan adalah gastritis atau maag. Maag adalah peradangan pada lapisan lambung sehingga menyebabkan meningkatnya asam lambung atau gastro-esophageal reflux. Terdapat 2 jenis maag, yaitu akut dan kronis. Maag akut adalah peradangan berat yang terjadi pada lapisan lambung secara tiba-tiba, sedangkan maag kronis adalah peradangan yang berlangsung lama, bahkan seumur hidup apabila dibiarkan dan tidak diobati (Februhartanty et al, 2019).

Maag atau gastritis adalah salah satu gangguan pencernaan yang terjadi akibat adanya proses inflamasi pada mukosa dan submukosa lambung. Orang yang mengidap penyakit gastritis pada umumnya akan mengalami keluhan nyeri pada lambung, rasa tidak nyaman pada daerah perut,

perut kembung, mual, muntah, sakit kepala, rasa perih yang muncul dapat menjadi lebih baik atau buruk setelah saat makan, hilangnya selera makan dan sering bersendawa. Gastritis sendiri terbagi menjadi dua yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Gastritis akut yang dibiarkan dalam waktu lama dapat menyebabkan perubahan pada mukosa lambung dan dapat menyebabkan pembengkakan mukosa dan terlepasnya epitel mukosa superficial yang dapat merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung sehingga akan menjadi gastritis kronis (Ratukore et al, 2022).

Prevalensi penyakit gastritis tersebar di seluruh dunia dan bahkan diperkirakan diderita lebih dari 1,7 milyar penduduk. Pada negara yang sedang berkembang, penyakit gastritis dijumpai pada usia dini dan pada negara maju sebagian besar dijumpai pada usia tua. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan dengan jumlah kasus gastritis yang masih tergolong tinggi. Dilaporkan bahwa gastritis masuk ke dalam 10 penyakit terbanyak pada pasien baik di rumah sakit maupun di puskesmas yang ada di Indonesia (Ratukore et al, 2022).

Dari berbagai penelitian dapat kita simpulkan bahwa keluhan sakit pada penderita gastritis paling banyak ditemui akibat dari gastritis fungsional, mencapai 70-80% dari seluruh kasus. Gastritis fungsional sendiri merupakan sakit yang bukan disebabkan oleh gangguan pada organ lambung melainkan lebih sering dipicu oleh gaya hidup seperti pola makan yang kurang teratur, faktor psikis dan kecemasan. Gastritis biasanya paling sering menyerang usia produktif. Karena pada umumnya usia produktif adalah kelompok usia yang sangat rentan mengalami gastritis, hal ini dikarenakan aktivitas fisik baik dari tingkat kesibukan, tingkat stres, serta gaya hidup yang buruk membuat pola makan menjadi tidak

teratur. Kondisi ini tentunya dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari sehingga memiliki dampak yang buruk bagi penderitanya seperti menjadi lemah, kualitas hidup menurun, dan menjadi tidak produktif (Ratukore et al, 2022).

Remaja merupakan bagian dari kelompok usia produktif dan seringkali mengabaikan kondisi kesehatan mereka, hal ini disebabkan karena kehidupan yang mereka jalani dipenuhi dengan berbagai aktivitas seperti kegiatan disekolah dan juga kegiatan luar sekolah sehingga mereka cenderung lupa untuk memperhatikan makanan yang mereka konsumsi mulai dari waktu makan maupun jenis makanannya. Selain itu juga, tingginya beban tugas akademik serta beban hidup yang mereka miliki dapat dapat mempengaruhi tingkat stress pada remaja. Akibatnya remaja akan mengalami peningkatan stress serta tidak teraturnya pola makan yang cenderung dapat meningkatkan risiko terkena penyakit maag atau gastritis (Ratukore et al, 2022).

Remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi (*high curiosity*) sehingga cenderung ingin mencoba segala sesuatu yang baru. Keinginan tersebut ditandai dengan membiasakan gaya hidup yang serba praktis dan kurang sehat, misalkan makan-makanan dan minuman siap saji, makan-makanan pedas serta asam ditambah dengan pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur disebabkan oleh kesibukan remaja yang banyak di luar rumah seperti pergi ke sekolah, kegiatan-kegiatan organisasi, bermain yang menyebabkan remaja tidak sempat sarapan pagi dan siang di rumah sehingga mereka hanya bisa membeli jajan di kantin atau jajan di luar rumah dengan makan makanan yang pedas dan berbumbu seperti mie rebus, nasi goreng, soto, bakso, dan makanan lainnya dengan tambahan saos dan ada juga remaja yang hanya

makan snack dan minuman kaleng yang mengandung gas/soda untuk mengisi perut yang kosong (Nugraha dan Huda, 2022).

Penyakit gastritis sering dijumpai di puskesmas, klinik atau ruang penyakit pada umumnya dan gastritis bukan penyakit menular tetapi biasanya bakteri *Helicobacter Pylori* masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan. Gastritis sering dianggap penyakit ringan oleh masyarakat, tetapi dapat merusak fungsi lambung dan bisa menimbulkan risiko untuk terkena kanker lambung yang menyebabkan kematian. Beberapa faktor risiko terjadinya gastritis adalah akibat pola makan yang tidak teratur, penggunaan obat aspirin atau anti-radang non steroid, adanya infeksi kuman, memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, memiliki kebiasaan merokok, sering mengalami stres, diet yang berlebihan, kebiasaan makan yang buruk dan mengkonsumsi makanan yang tidak hygiene (Nugraha dan Huda, 2022). Oleh karena itu para remaja putri harus diberikan konseling gizi atau pendidikan gizi terkait pola makan yang baik dan benar, baik dari frekuensi makan, jenis makanan dan jumlah konsumsi zat gizi yang sesuai dengan diet gastritis serta tetap menjaga dan mempertahankan berat badan agar tetap berada pada angka normal dengan cara melakukan aktifitas fisik (Lalo, 2023).

BAB 4

SOLUSI MASALAH GIZI REMAJA

A. Gizi Seimbang Bagi Remaja

Salah satu ciri bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. Ketiga hal ini dipengaruhi oleh keadaan gizi. Pola makan merupakan perilaku penting yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan zat gizi sehingga akan mempengaruhi taraf kesehatan.

Dalam gizi seimbang terdapat gizi yang optimal dan gizi tidak optimal. Gizi optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan seluruh kelompok umur. Gizi baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Sedangkan gizi tidak optimal berkaitan dengan kesehatan yang buruk, dan meningkatkan risiko penyakit infeksi dan penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular (penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi dan stroke), diabetes serta kanker yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Lebih

separuh dari semua kematian di Indonesia merupakan akibat penyakit tidak menular (Februhartanty et al, 2019).

Dalam menjadikan masyarakat yang sehat, sangat penting untuk konsumsi gizi seimbang sejak dini dan dapat dimulai dari dalam keluarga. Dalam mencanangkan perilaku pemenuhan gizi seimbang harus diperkenalkan dan dibiasakan secara merata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat digunakanlah istilah “isi piringku”. Istilah ini menjelaskan apa saja yang diperlukan dalam porsi makanan seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan gizi, seperti di dalam satu porsi makan harus terdapat setengah piring yang diisi dengan sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein (baik nabati maupun hewani), dengan proporsi yang lebih banyak dari karbohidrat (Hayati, 2020).

Isi piringku memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gizi seimbang. Konsep isi piringku terdiri dari (Rasmaniar et al, 2023):

1. 1/6 piring makan berupa buah beraneka jenis dan warna
2. 1/6 piring berupa lauk pauk protein baik hewani (telur/ayam/ikan/daging) maupun nabati (tempe/tahu/kacangkacangan)
3. 1/3 piring berupa makanan pokok yang terdiri dari karbohidrat kompleks (biji-bijian/beras), artinya membatasi karbohidrat simpleks (gula, tepung-tepungan dan produk turunan dari tepung)
4. 1/3 piring makan berupa aneka jenis sayur-sayuran.

Di Indonesia pedoman gizi seimbang pada seseorang diilustrasikan melalui tumpeng gizi seimbang. Dalam tumpeng gizi seimbang ini menggambarkan besaran makanan yang dikonsumsi, yang terdiri dari 4 lapisan, lapisan paling bawah menggambarkan bahan makanan yang dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, sedangkan lapisan

paling atas menggambarkan bahan makanan yang dikonsumsi dalam jumlah sedikit (Rahayu et al, 2023).



**Gambar 4.1 tumpeng gizi seimbang
(sumber: Kemenkes RI, 2023)**

Secara harfiah apa yang kita makan akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Pola makan yang sehat akan memberikan zat gizi untuk menjalankan fungsi tubuh dan memberikan energi untuk beraktivitas. Sebaliknya pola makan yang tidak sehat menyebabkan masalah pada kesehatan seperti gangguan pencernaan, berat badan tidak ideal (naik-turun), dan meningkatkan risiko penyakit. Pedoman Gizi Seimbang (PGS) merupakan pengganti prinsip 4 Sehat 5 Sempurna yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, prinsip 4 Sehat 5 Sempurna sendiri dianggap sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini. Pedoman Gizi Seimbang (PGS)

adalah prinsip konsumsi makanan yang beragam diikuti dengan aktivitas fisik, gaya hidup bersih dan pengawasan berat badan yang teratur. Nilai gizi yang seimbang terdiri dari jenis dan jumlah gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tubuh tidak dapat mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkannya dari satu makanan saja. Oleh karena itu, untuk memenuhi aneka nutrisi tersebut, kita perlu mengonsumsi berbagai jenis makanan (Kemenkes RI, 2023).

Kementerian Kesehatan menggambarkan Pedoman Gizi Seimbang (PGS) dalam sebuah tumpeng yang disebut dengan tumpeng gizi seimbang yang terdiri dari 4 lapisan, yaitu (Kemenkes RI, 2023):

1. Bagian dasar tumpeng atau lapisan pertama yang menggambarkan bahan makanan pokok yang harus dikonsumsi. Makanan pokok merupakan sumber karbohidrat bagi tubuh. Normalnya, porsi makanan pokok yang disarankan adalah 3 – 4 porsi dalam satu hari.
2. Lapisan kedua terdapat buah dan sayuran sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat pangan. Kandungan buah dan sayur sangat bermanfaat dalam proses metabolisme atau proses bekerjanya fungsi tubuh. Anjuran konsumsi sayur yaitu 3 – 4 porsi dalam satu kali makan. Sementara itu, porsi buah disarankan untuk dikonsumsi sebanyak 2 – 3 porsi dalam satu hari.
3. Lapisan ketiga terdapat lauk-pauk hewani, susu, serta sumber protein dan lemak lainnya. Protein adalah zat pembangun yang penting bagi kesehatan tubuh. Selain itu, protein juga menjadi sumber energi yang dapat menghasilkan sekitar 4 kkal (kilokalori) dari 1 gram protein. Porsi protein yang disarankan adalah 2 – 4 porsi makanan sumber protein setiap harinya.

4. Lapisan puncak atau lapisan keempat, terdapat garam, gula, dan lemak. Area puncak yang sempit menandakan kita harus mengonsumsi ketiga makanan ini dalam jumlah yang sedikit. Kita harus tetap mempertimbangkan kadar garam, gula, dan lemak pada berbagai jenis makanan yang kita makan seperti pada makanan dan minuman kemasan, makanan cepat saji, dan camilan. Selalu perhatikan label informasi nilai gizi pada kemasan makanan dan minuman untuk mengetahui kadar ketiga komponen tersebut. Anjuran konsumsi gula, garam, dan minyak disingkat menjadi G4-G1-L5, agar mudah diingat. Penjelasan dari G4-G1-L5 adalah (Kemenkes RI, 2023):
 - a. Gula maksimal 4 sdm (50 gram/orang/hari)
 - b. Garam maksimal 1 sdt (5 gram/orang/hari)
 - c. Lemak 5 sdm (67 gram/orang/hari)

Dan yang terpenting adalah lengkapi dengan air putih yang cukup, minimal kita minum air putih sebanyak 8 gelas sehari dan aktivitas fisik serta pemantauan berat badan secara teratur (Kemenkes RI, 2023).

Dalam prinsip gizi seimbang ini terdapat 4 pilar yang merupakan rangkaian upaya menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk, yaitu (Februhartanty et al, 2019; Rahayu et al, 2023):

1. Mengonsumsi aneka ragam pangan

Setiap makanan mempunyai kandungan yang berbeda-beda, karena tidak ada bahan makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap, sehingga dalam mengkonsumsinya hendaknya bahan makanan dikonsumsi secara beragam, dimulai dengan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya (Rahayu et al, 2023).

Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatan, kecuali Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan, karena ASI dapat mencukupi kebutuhan untuk tumbuh dan kembang dengan optimal, serta sesuai dengan kondisi fisiologis pencernaan dan fungsi lainnya dalam tubuh. Contoh keanekaragaman makanan yaitu nasi merupakan sumber utama kalori, tetapi miskin protein dan sedikit mengandung vitamin dan mineral, ikan merupakan sumber utama protein tetapi sedikit kalori, sayuran dan buah-buahan pada umumnya kaya akan vitamin, mineral dan serat, tetapi kurang kandungan kalori dan protein (Februhartanty et al, 2019).

2. Membiasakan perilaku hidup bersih

Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi seseorang secara langsung, terutama pada anak-anak. Pola hidup bersih dan sehat sangat mempengaruhi kesehatan salah satunya adalah status gizi seseorang. Seseorang yang terkena penyakit atau infeksi dapat mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah dan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh berkurang. Padahal dalam keadaan infeksi, tubuh membutuhkan zat gizi lebih banyak untuk memenuhi peningkatan metabolisme (Februhartanty et al, 2019; Rahayu et al, 2023).

Kasus yang terjadi pada orang yang menderita penyakit diare, berarti mengalami kehilangan zat gizi dan cairan yang secara langsung akan memperburuk kondisinya. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang menderita kurang gizi akan mempunyai risiko terkena penyakit infeksi karena pada keadaan kurang gizi daya

tahan tubuh seseorang menurun, sehingga kuman penyakit lebih mudah masuk dan berkembang. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kurang gizi dan penyakit infeksi adalah hubungan timbal balik. Oleh karena itu budayakanlah perilaku hidup bersih yang akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi, contohnya selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan dan minuman dan setelah buang air besar dan kecil, dengan mencuci tangan akan menghindarkan terkontaminasinya tangan dan makanan dari kuman penyakit antara lain kuman penyakit tifus dan disentri (Februhartanty et al, 2019).

3. Melakukan aktivitas fisik

Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan yang masuk ke dalam tubuh (Februhartanty et al, 2019).

Aktivitas yang dapat dilakukan dengan berolahraga yang merupakan salah satu kegiatan penting yang berkaitan dengan kesehatan. Olahraga yang rutin dapat membantu meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh, sehingga tubuh tidak akan cepat lelah. Lama waktu berolahraga cukup selama 30 menit setiap harinya (Rahayu et al, 2023).

Dalam aktivitas fisik, penggunaan energi untuk melakukan aktivitas dinyatakan dengan kelipatan *Metabolic Equivalent of Task* (MET), di mana 1 MET setara dengan tingkat penggunaan energi saat duduk diam. Aktivitas fisik 4 MET menggunakan 4 kali energi yang digunakan tubuh saat duduk istirahat. Seseorang yang melakukan aktivitas 4 MET selama 30 menit, maka dikatakan ia telah menggunakan energi $4 \times 30 = 120$ MET-menit atau 2 MET-jam. Berdasarkan tingkat kebutuhan energi yang digunakan tubuh, aktivitas fisik dikelompokkan menjadi (Rasmaniar et al, 2023):

- a. Aktivitas intensitas ringan: aktivitas non-sedentary yang memerlukan < 3 MET, misalnya berjalan dengan santai dengan kecepatan 3.2 km/jam, memasak dan pekerjaan rumah tangga yang ringan.
- b. Aktivitas dengan intensitas sedang: memerlukan 3-6 MET, misalnya berjalan cepat (4-6.4 km/jam), bermain tenis ganda, menyapu halaman.
- c. Aktivitas dengan intensitas berat: membutuhkan 6 MET atau lebih, misalnya jogging, berlari, membawa barang belanjaan atau lainnya, naik tangga, membersihkan salju dengan skop, mengikuti kelas fitness.

4. Memantau Berat Badan (BB) secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal

Berat badan (BB) merupakan indikator sederhana dan akurat untuk mengetahui keseimbangan konsumsi makanan dan kebutuhan tubuh untuk waktu terkini. Berat badan yang berlebih dan kegemukan berkorelasi positif dengan kejadian penyakit tidak menular terkait konsumsi makanan. Di sisi lain, konsumsi makan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi tubuh berakibat pada rendahnya berat badan. Perlu ditekankan dalam hal ini

bahwa kekurangan zat gizi tertentu, meskipun tidak langsung berdampak pada berat badan, namun dapat menghambat fungsi fisiologis di mana zat gizi tersebut diperlukan. Misalnya, karena zat besi diperlukan untuk pembuatan hemoglobin dan pengikatan oksigen, maka fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik sehingga remaja mudah lelah, konsentrasi turun, penurunan nafsu makan dan kebugaran (Rasmaniar et al, 2023).

Menjaga berat badan yang ideal berfungsi untuk menghindari tubuh dari berbagai macam masalah kesehatan serta risiko berbagai macam penyakit degeneratif, seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan obesitas. Sedangkan, berat badan kurang juga akan meningkatkan risiko terkena berbagai macam penyakit dan infeksi. Cara mengetahui berat badan ideal adalah dengan menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT) atau menghitung BBI (Berat Badan Ideal). Oleh karena itu, pemantauan berat badan normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari *Pola Hidup* dengan *Gizi Seimbang*, sehingga dapat mencegah penyimpangan dari berat badan normal, dan apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya (Februhartanty et al, 2019; Rahayu et al, 2023).

Makanan yang bervariasi dalam konsep gizi seimbang merujuk kepada susunan makanan dalam bentuk menu atau hidangan rutin sehari-hari. Menu makanan terbagi menurut waktu makan, yaitu menu pagi atau sarapan, siang dan sore. Di antara waktu-waktu tersebut terdapat makanan selingan, kudapan atau makanan kecil. Istilah makanan kecil, selain merujuk pada bentuknya juga mengandung pengertian kandungan

energi dan zat gizi yang lebih rendah dibanding makanan utama. Makanan kecil biasanya mengandung 10-15% kebutuhan gizi harian. Remaja putri memiliki kebutuhan gizi khusus terkait dengan makanan sumber Fe yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin sel darah merah sebagai pengganti kehilangan melalui menstruasi setiap bulan. Makanan sumber Fe yang utama antara lain daging dan unggas. Absorpsi Fe dalam tubuh lebih baik jika konsumsi vitamin C terpenuhi. Makanan sumber vitamin C berasal dari kelompok buah dan sayur. Untuk itu sebaiknya remaja mengonsumsi buah dan sayur dalam jumlah cukup. Mengingat vitamin C mudah rusak karena oksidasi menjadi senyawa dehydroascorbic acid yang dipercepat dengan adanya panas, ion metal, dan suasana asam atau netral maka disarankan konsumsi dalam bentuk buah segar, jus yang segera dikonsumsi setelah disajikan, atau dalam bentuk salad buah, gado-gado, rujak manis (rujak buah) (Rasmaniar et al, 2023).

Bahan makanan penukar merupakan makanan yang berasal dari satu kelompok yang sama, memiliki ukuran porsi tertentu dan kandungan zat gizi hampir sama. Ukuran porsi merupakan satuan ukuran bahan makanan yang ditetapkan dengan menggunakan takaran umum di tempat pengolahan makanan untuk memudahkan dalam penentuan kuantitas bahan makanan dalam penyusunan menu. Ukuran porsi yang umumnya menggunakan Ukuran Rumah Tangga (URT) seperti sendok makan, gelas, potong, buah, biji, butir, dan sebagainya. Contohnya, 1 porsi nasi sebanyak 100 gram dapat diganti dengan 1 porsi singkong 120 gram. Selain makanan, prinsip gizi seimbang juga menekankan pada pentingnya pemenuhan kebutuhan air. Konsumsi air remaja Indonesia

masih di bawah angka yang dianjurkan, yaitu sebanyak 8 gelas (2 liter). Kecukupan konsumsi air sangat penting dipenuhi mengingat sebagian besar komponen tubuh manusia terdiri atas air, yaitu 45-60% berat badan. Air diperlukan sebagai media dalam reaksi biokimia dalam tubuh, metabolisme seluler dan membantu sistem sirkulasi tubuh. Cairan intraseluler dalam tubuh mencapai 30-40% berat badan atau 75% dari total air dalam tubuh (Rasmaniar et al, 2023).

B. Kebutuhan Zat Gizi Remaja

Perubahan biologis dan fisik yang terjadi pada remaja menyebabkan adanya peningkatan energi dan zat gizi. Asupan energi dan gizi yang sesuai kebutuhan akan mendukung pertumbuhan serta fungsi fisiologis yang optimal. Zat gizi yang perlu diperhatikan asupannya pada periode remaja antara lain karbohidrat, lemak, protein, serat, kalsium, besi, asam folat, vitamin D dan vitamin c (Rahayu et al, 2023).

Remaja yang bergizi baik menjadi aset dan investasi sumber daya manusia (SDM) bangsa ke depan terutama dalam upaya pencegahan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan anak. Saat ini banyak remaja yang kurang memperhatikan kebutuhan gizi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Mereka lebih cenderung memperhatikan makanan yang enak dari segi rasa, bagus dari segi bentuk dan simple atau mudah untuk mengkonsumsinya atau lebih senang mengonsumsi fast food. Kebiasaan makan yang sering terlihat pada remaja antara lain ngemil (biasanya makanan padat kalori), melewati waktu makan terutama sarapan pagi, waktu

makan tidak teratur, serta diet yang salah pada remaja perempuan (Rasmaniar et al, 2023).

Pemberian nutrisi dari sumber makanan serta gizi pada masa remaja bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta organ reproduksi remaja, memberikan cukup cadangan zat gizi dalam tubuh agar tak mudah sakit, mencegah serangan berbagai penyakit yang bisa disebabkan oleh makanan seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, osteoporosis dan kanker, mendorong agar anak mau menerapkan kebiasaan makan dan gaya hidup sehat.

1. Protein

Protein adalah salah satu yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Kebutuhan jumlah protein pada setiap orang yang mengonsumsinya pun berbeda dan disesuaikan dengan usia hingga jenis kelamin. Protein dikenal sebagai salah satu dari tiga zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang banyak. Zat gizi mikro lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh adalah lemak dan karbohidrat. Nutrisi ini juga terdiri dari 20 asam amino, yaitu: alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, histidin, isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, Triptofan, trison, valin. Manfaat protein untuk tubuh yaitu, proses pembekuan darah, keseimbangan cairan, respon sistem imun tubuh, pembentukan hormon, pembentukan enzim, memperbaiki kemampuan penglihatan. Makanan yang merupakan sumber protein ada 2 yaitu, protein hewani terdiri dari daging, ayam, makanan laut, telur, daging merah. Sedangkan protein nabati terdiri dari kacang-kacangan, biji-bijian, tempe, tahu, sayuran (Rasmaniar et al, 2023).

Protein dibutuhkan untuk menjaga massa otot tubuh dan mendukung pertumbuhan cepat di periode remaja. Asupan protein yang sesuai kebutuhan akan mendukung pertumbuhan tinggi badan, kematangan seksual, dan meningkatkan massa otot (Rahayu et al, 2023).

Kebutuhan protein tertinggi pada saat puncak percepatan tinggi terjadi yaitu perempuan pada umur 11-14 tahun, lelaki umur 15-18 tahun dan kekurangan asupan protein secara konsisten pada masa ini dapat berakibat pertumbuhan linear berkurang, keterlambatan maturasi seksual serta berkurangnya akumulasi massa tubuh tanpa lemak. Kebutuhan protein pada wanita remaja usia 14-18 tahun adalah sebanyak 46 gram, pria remaja usia 14-18 tahun sebanyak 52 gram, wanita usia 19 tahun ke atas sebanyak 46 gram, pria usia 19 tahun ke atas sebanyak 56 gram. Dampak yang terjadi jika remaja kekurangan protein antara lain, kurangnya asupan protein bisa memicu kerontokan rambut. Hal ini disebabkan karena saat tubuh kekurangan protein, laju pertumbuhan rambut akan melambat dan semakin banyak folikel rambut yang memasuki fase istirahat. Efeknya, rambut akan menjadi rapuh, mudah rontok, dan menjadi lebih tipis. Selain itu dapat terjadi gangguan fungsi otak dan kesehatan mental, kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan fungsi otak. Hal ini terjadi Karena asam amino yang terdapat pada protein dibutuhkan untuk pembentukan beragam jenis neurotransmitter, yaitu senyawa kimia yang berperan mengantar stimulus atau pesan ke sel saraf otak maupun otot (Rasmaniar et al, 2023).

2. Karbohidrat

Karbohidrat menjadi sumber energi utama sehingga remaja mampu menjalankan berbagai aktivitas. Contoh dari karbohidrat yakni beras, kentang, jagung, singkong, ubi, dan gandum (Rahayu et al, 2023).

Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Sumber energi ini merupakan makanan utama bagi otak. Tubuh akan memecahnya menjadi glukosa. Glukosa atau gula darah inilah yang menjadi sumber energi utama untuk sel, jaringan, dan organ tubuh. Zat inilah yang dapat segera digunakan atau disimpan di hati dan otot. Karbohidrat adalah sumber energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh remaja. Energi ini digunakan untuk melakukan pergerakan fisik dan membantu untuk berkonsentrasi di sekolah dan berpikir saat belajar. Remaja dianjurkan mendapatkan 50% lebih energinya dari karbohidrat dengan 10-25% didapatkan dari karbohidrat sederhana seperti nasi putih (Rasmaniar et al, 2023). Remaja di usia 16-18 tahun memerlukan karbohidrat sebanyak 400 gram dan kebutuhan energi 2.650 kkal setiap harinya. Contoh karbohidrat adalah roti, jagung, kentang, nasi, dan gandum.

3. Lemak

Tidak semua lemak harus dihindari. Lemak tidak jenuh yang berasal dari alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, telur, dan ikan salmon baik untuk tubuh, setidaknya sebanyak 85 gram setiap harinya untuk remaja usia 16-18 tahun. Lemak adalah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan

yang berbeda-beda. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. Satu gram lemak dapat menghasilkan 9 kkal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kkal/gram (Rasmaniar et al, 2023).

Lemak dibutuhkan oleh remaja karena lemak berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan baik secara biologis (keberlangsungan siklus menstruasi dan kematangan sel sperma) serta secara fisik. Bahan makanan sumber lemak antara lain hewan dan tanaman. Sumber lemak hewani yaitu seperti susu, lemak sapi dan minyak ikan, sedangkan lemak tanaman seperti minyak kedelai, biji-bijian, dan kacang-kacangan (Rahayu et al, 2023; Rasmaniar et al, 2023).

Lemak merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, sebagaimana juga protein dan karbohidrat. Keberadaan lemak di dalam tubuh hanya akan mengganggu penampilan dan membahayakan kesehatan jika jumlahnya berlebihan. Lemak tubuh pada dasarnya dibutuhkan agar fungsi-fungsi tubuh dapat berjalan normal dan sehat.

4. Vitamin

Berbagai jenis vitamin diperlukan tubuh, mulai dari vitamin A, D, E, K, B12 dan C. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Ada beberapa jenis vitamin penting untuk dicukupi kebutuhan

gizi remaja, yaitu, vitamin A, vitamin C, vitamin E dan folat, yaitu (Rasmaniar et al, 2023):

- a. Vitamin A dibutuhkan tubuh untuk penglihatan, pertumbuhan, reproduksi, dan sistem pertahanan tubuh atau imunitas. Vitamin ini larut dalam lemak, kebutuhan vitamin A adalah 700 mikrogram untuk wanita perhari dan 900 mikrogram untuk pria perhari. Contoh buah dan sayur yang mengandung vitamin A adalah produk-produk susu dan buah-buahan serta sayuran berwarna kuning atau oranye seperti mangga, melon, jambu biji, anggur, aprikot, pepaya, semangka, ubi, wortel, brokoli, bayam, labu kuning (Rasmaniar et al, 2023).
- b. Vitamin C bermanfaat untuk percepatan pertumbuhan dan perkembangan karena perannya dalam pembentukan kolagen. Vitamin C berperan dalam sintesis kolagen, pemeliharaan jaringan ikat, serta sebagai antioksidan (Rahayu et al, 2023; Rasmaniar et al, 2023). Kebutuhan vitamin C harian untuk pria adalah 90 miligram dan 75 miligram untuk wanita. Vitamin C dapat ditemukan pada banyak buah dan sayuran seperti jeruk, nanas, kiwi, pisang, mangga, kangkung, brokoli, kale, kembang kol, paprika, cabai, tomat.
- c. Vitamin D merupakan vitamin yang berperan dalam mendukung penyerapan kalsium di dalam pencernaan, dan mendukung pembentukan tulang yang optimal. Bahan makanan sumber vitamin D antara lain minyak ikan, kuning telur, atau makanan yang terfortifikasi vitamin D seperti susu dan sereal. Vitamin D yang dikonsumsi dari makanan akan terserap di dalam tubuh dalam bentuk Vitamin D tidak aktif. Selain itu upaya yang dapat dilakukan untuk mengaktifasi

Vitamin D yakni dengan berjemur sinar matahari (Rahayu et al, 2023).

- d. Vitamin E sebagai sumber antioksidan yang penting selama masa pertumbuhan, Vitamin E merupakan vitamin yang penting untuk fungsi organ. Seseorang harus mengonsumsi 15 miligram vitamin E setiap hari. Makanan yang mengandung vitamin E antara lain minyak nabati, alpukat, bayam, biji-bijian dan kacang-kacangan, dan biji-bijian. Vitamin E memiliki manfaat antioksidan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, dan dapat membantu melebarkan pembuluh darah serta mencegah pembekuan darah (Rasmaniar et al, 2023).

5. Mineral

Mineral sangat penting dan harus dipenuhi selama masa remaja guna menunjang berbagai fungsi serta perkembangan tubuh mereka. Beberapa jenis mineral yang dibutuhkan remaja adalah :

- a. Zat besi (Fe), zat ini berfungsi untuk membantu mengantarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, mineral yang satu ini juga dibutuhkan untuk ko-faktor enzim, fungsi otak dan otot, serta memperkuat sistem imunitas dalam tubuh. Kekurangan zat besi dapat memicu terjadinya anemia yang memiliki gejala pusing, lemas, dan tidak bertenaga. Masalah gizi pada remaja, khususnya anemia, cukup tinggi terjadi di kalangan remaja perempuan dengan salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan sumber zat besi. Kebutuhan zat besi bagi remaja putri diperlukan untuk membentuk haemoglobin yang mengalami peningkatan dan mencegah anemia yang disebabkan karena kehilangan zat besi selama menstruasi. Pada

remaja laki-laki membutuhkan zat besi sekitar 10-12 mg per hari, sedangkan remaja perempuan memerlukan 15 mg per hari (Rasmaniar et al, 2023). Bahan makanan sumber besi antara lain daging merah, ikan, dan unggas, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran berdaun hijau, susu, telur, dan keju (Rahayu et al, 2023).

- b. Kalsium (Ca), berperan sebagai pembentuk tulang, dan menjaga kesehatannya. Saat kekurangan asupan kalsium, seseorang akan lebih rentan mengalami penyakit osteoporosis. Kebutuhan mineral, terutama pada kalsium akan meningkat drastis pada usia remaja. Hal ini karena pada masa inilah pertumbuhan tulang terjadi secara pesat. Angka kecukupan kalsium pada remaja sekitar 1.300 mg per hari, yang bisa diperoleh dari susu, keju dan yogurt (Rasmaniar et al, 2023). Kalsium pada masa remaja berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik. Selain itu kalsium menjadi komponen utama dalam membentuk kepadatan tulang saat periode remaja (Rahayu et al, 2023).
- c. Asam Folat, asam folat juga dibutuhkan oleh remaja untuk pembentukan sel dan sistem saraf termasuk sel darah merah. Asam folat berperan penting pada pembentukan DNA. Kekurangan asam folat dapat mengakibatkan anemia karena terjadinya gangguan pada pembentukan DNA yang mengakibatkan gangguan pembelahan sel darah merah sehingga jumlah sel darah merah menjadi kurang. Konsumsi asam folat pada orang dewasa disarankan sebanyak 1000 gr/hari. Remaja perempuan sebagai calon ibu jangan sampai melahirkan generasi yang kurang gizi.

Oleh karena itu, wajib mempersiapkan sedini mungkin dan semaksimal mungkin untuk melahirkan generasi yang hebat, sehat, dan berprestasi dengan memerhatikan asupan gizi saat menjalani masa remaja dan kehamilan nantinya (Rasmaniar et al, 2023). Asam folat berperan dalam sintesis protein, DNA, dan RNA, proses kematangan seksual serta dalam pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu asam folat juga berperan dalam pencegahan anemia megaloblastik (anemia yang disebabkan oleh asam folat). Bahan makanan sumber asam folat antara lain bayam, brokoli, kacang tanah, stroberi, jeruk, dan hati ayam (Rahayu et al, 2023).

6. Serat

Serat dibutuhkan untuk menjaga fungsi pencernaan agar normal, dan mencegah munculnya obesitas serta penyakit kronis di masa dewasa seperti kanker, penyakit jantung koroner, dan diabetes melitus tipe 2 (kencing manis). Serat tersedia hampir di semua buah-buahan serta sayur-sayuran (Rahayu et al, 2023).

Awalnya serat dikenal oleh ahli gizi hanya sebagai pencakar dan tidak memberi reaksi apapun bagi tubuh. Pandangan akan serat mulai berubah, bahwa konsumsi rendah serat menyebabkan banyak kasus penyakit kronis seperti jantung koroner, apendikitis, divertikulus dan kanker kolon, serat yang memiliki efek fisiologis tersebut kemudian disebut sebagai serat pangan atau dietary fiber. Serat merupakan jenis karbohidrat kompleks yang sehat. Sebagian besar serat akan melewati usus, merangsang, dan membantu sistem pencernaan. Serat adalah karbohidrat dari makanan yang tidak dapat dicerna tubuh (Rasmaniar et al, 2023).

Serat terbagi menjadi dua jenis, yaitu serat yang larut dalam air dan yang tidak larut dalam air. Serat yang larut dalam air dapat dimetabolisme oleh bakteri baik di usus. Ketika larut dalam air, jenis serat ini membentuk bahan seperti gel yang dapat membantu menurunkan kolesterol darah dan kadar gula darah. Sedangkan serat tidak larut dalam air dapat menarik air dan meningkatkan massa tinja sehingga lebih mudah dikeluarkan dan tidak akan terjadi sembelit atau susah buang air besar (BAB). Serat juga berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan risiko kanker kolorektal dan kanker payudara. Remaja membutuhkan sebanyak 37 gram serat setiap harinya. Serat menjadi sumber energi yang sama pentingnya dengan karbohidrat, lemak, dan protein (Rasmaniar et al, 2023).

Beberapa sumber makanan tinggi serat yaitu: Oatmeal, apel, pisang, blackberry, persik, pir, plum, jeruk, kacang merah, kacang hitam, brokoli, wortel, alpukat dan ubi. Mengubah perilaku masyarakat dan khususnya remaja untuk mulai mengonsumsi makanan kaya serat memang bukanlah perkara yang mudah. Faktor kebiasaan, lingkungan, dan gaya hidup merupakan tantangan terbesar untuk mulai membiasakan pola konsumsi makanan berserat setiap harinya. Adanya pengetahuan, sikap dan tindakan melandasi perilaku yang membentuk karakter seseorang dalam mengonsumsi makanan berserat (Rasmaniar et al, 2023).

BAB 5

PENDIDIKAN GIZI REMAJA

Pendidikan gizi pada remaja dan dewasa diperlukan untuk mencapai status gizi yang baik dan berperilaku gizi yang baik dan benar. Sesuai yang digariskan di dalam Peraturan Bersama 4 Menteri, pendidikan gizi dan beberapa topik terkait lainnya merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di sekolah yang menjadi salah satu pilar trias UKS/M. Pendidikan gizi yang diharapkan dapat membentuk praktik makan dan kemudian berkontribusi terhadap tercapainya status gizi yang ideal, tentunya harus ditanamkan sejak dini misalnya ditingkat sekolah dasar. Namun demikian, dengan meningkatnya kebutuhan gizi remaja dan uniknya karakteristik remaja, maka pembiasaan tentang praktik-praktik gizi dan hidup sehat harus dilanjutkan pada peserta didik sekolah menengah (SMP/SMA/SMK/MTs/MA). Pendidikan ini dapat disampaikan melalui metode-metode pembelajaran yang relevan bagi anak seusia mereka baik melalui pendidikan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, agar tercapai kesinambungan proses pembelajaran sehingga status gizi ideal dapat dicapai. Status gizi ideal sangatlah diperlukan utamanya bagi remaja putri yang saat dewasa kelak akan menjalani peran sebagai ibu. Untuk remaja laki-laki, pentingnya menjaga status gizi ideal juga akan berdampak pada status kesehatan serta produktivitas di masa dewasa kelak (Februhartanty et al, 2019).

Pengetahuan gizi merupakan pengetahuan tentang makanan dan zat gizi, sumber-sumber zat gizi pada makanan, makanan yang aman dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan

penyakit dan cara mengolah makanan yang baik agar zat gizi dalam makanan tidak hilang serta bagaimana hidup sehat. Pada masa remaja terjadi kecepatan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial. Pada masa ini banyak masalah yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan gizi remaja sehingga status gizi remaja cenderung gizi kurang atau terjadi obesitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi pada remaja adalah pengetahuan tentang gizi (Pantaleon, 2019).

Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam memilih makanan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keadaan status gizi seseorang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan gizi seseorang diharapkan semakin baik pula keadaan status gizinya. Studi yang dilakukan di berbagai negara di daerah Asia Tenggara, mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang status gizi mempengaruhi hampir semua parameter pertumbuhan dan ukuran tubuh yang mengakibatkan kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Tetapi tidak jarang pula pendidikan mempengaruhi pengetahuan status gizinya sebab bisa saja orang tersebut rajin mendengarkan informasi dan penyuluhan gizi maka tidak mustahil pengetahuan gizinya akan lebih baik. Pengetahuan gizi ini selanjutnya akan menentukan status gizi dan perilaku dalam memilih makanan (Darmawati & Arumiyati, 2017).

Masalah yang menyebabkan gizi salah pada remaja adalah tidak cukupnya pengetahuan gizi dan kurangnya pengertian tentang kebiasaan makan yang baik. Pengetahuan gizi pada remaja sangat penting karena setiap orang akan cukup gizi jika makanan yang dimakannya mampu menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh yang optimal, karena pengetahuan gizi memberikan

informasi yang berhubungan dengan status gizi, makanan dan hubungannya dengan kesehatan. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa rata-rata remaja masih memiliki pengetahuan yang kurang tentang status gizi yang baik dan pola makan yang benar. Para remaja mengatakan selalu jajan makanan yang berlemak, pedas, asam dan mereka jarang memakan sayuran atau buah-buahan di rumahnya karena orang tuanya bekerja setiap hari sehingga tidak sepenuhnya memperhatikan asupan makanan yang mereka konsumsi. Setiap hari mereka selalu diberikan uang saku sebesar sepuluh ribu hingga dua puluh lima ribu rupiah. Para remaja ini tidak mengerti apa dampak yang bisa muncul dari makanan yang mereka makan setiap harinya, mereka hanya tahu bila makan banyak bisa menyebabkan kegemukan pada tubuh mereka dan bila kurang makan maka akan menyebabkan kurus. Pengetahuan gizi menjadi andalan yang menentukan konsumsi makanan. Individu yang memiliki pengetahuan gizi baik akan mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan status gizinya dalam pemilihan maupun pengolahan makanan, sehingga konsumsi makanan mencukupi kebutuhan. Pengetahuan dan pendidikan akan memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap status gizi seseorang terutama remaja (Darmawati & Arumiyati, 2017).

Kementerian kesehatan memberikan pesan dasar gizi seimbang pada remaja, yaitu (Rasmaniar et al, 2023):

1. Makanlah aneka ragam makanan

Tidak satupun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi, yang mampu membuat seseorang hidup sehat, tumbuh kembang dan produktif. Makan makanan yang mengandung unsur-unsur gizi yang diperlukan oleh tubuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadi, mengonsumsi makanan yang beraneka ragam menjamin terpenuhinya

kecukupan sumber zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur.

2. Makanlah makanan untuk mencukupi kecukupan energi

Setiap orang dianjurkan untuk memenuhi makanan yang cukup kalori (energi) agar dapat hidup dan beraktivitas sehari-hari. Kelebihan konsumsi kalori akan ditimbun sebagai cadangan di dalam tubuh yang berbentuk jaringan lemak.

3. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi

Ada dua kelompok karbohidrat yaitu karbohidrat kompleks dan sederhana. Proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat kompleks berlangsung lebih lama daripada yang sederhana. Konsumsi karbohidrat kompleks sebaiknya dibatasi 50% saja dari kebutuhan energi sehingga tubuh dapat memenuhi sumber zat pembangun dan pengatur.

4. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai $\frac{1}{4}$ dari kecukupan energi. Lemak dan minyak yang terdapat dalam makanan berguna untuk meningkatkan jumlah energi, membantu penyerapan vitamin (A, D, E dan K) serta menambah lezatnya hidangan. Mengonsumsi lemak dan minyak secara berlebihan akan mengurangi konsumsi makanan lain.

5. Gunakan garam beryodium

Kekurangan garam beryodium dapat mengakibatkan terjadinya penyebab penyakit gondok.

6. Makanlah makanan sumber zat besi

Zat besi adalah unsur penting untuk pembentukan sel darah merah. Kekurangan zat besi berakibat anemia gizi besi (AGB), terutama diderita oleh wanita hamil, wanita menyusui dan wanita usia subur.

7. Berikan ASI saja pada bayi sampai umur 6 bulan dan tambahkan MP-ASI sesudahnya

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi, karena mempunyai kelebihan yang meliputi 3 aspek baik aspek gizi, aspek kekebalan dan kejiwaan.

8. Biasakan makan pagi

Bagi remaja dan dewasa makan pagi dapat memelihara ketahanan fisik, daya tahan tubuh, meningkatkan konsentrasi belajar dan meningkatkan produktivitas kerja.

9. Minumlah air bersih yang aman dan cukup jumlahnya.
10. Lakukan aktivitas fisik secara teratur
11. Hindari minum minuman beralkohol.
12. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan

Selain harus bergizi lengkap dan seimbang, makanan harus layak dikonsumsi sehingga aman untuk kesehatan. Makanan yang aman yaitu bebas dari kuman dan bahan kimia dan halal. Bacalah label pada makanan yang dikemas.

Pendidikan gizi multi-sektor berbasis bukti dapat dilakukan di sekolah. Modul pendidikan gizi telah dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan efikasi diri remaja putri dan putra terkait makan sehat dan aktivitas fisik. Tingkat pengetahuan seseorang akan mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memilih makanan sehingga akan berpengaruh pada status gizi individu yang bersangkutan. Akan tetapi tingkat pendidikan belum tentu mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang gizi seimbang. Walaupun seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, jika orang tersebut rajin mencari informasi tentang gizi seimbang maka tingkat pengetahuan mengenai gizi seimbangnya pun meningkat (Rasmaniar et al, 2023; Mayasari et al, 2018).

BAB 6

PENUTUP

Remaja menjadi salah satu golongan yang mudah mengalami masalah gizi karena saat remaja mengalami pertumbuhan dan perubahan fisik yang membutuhkan zat gizi dalam jumlah yang cukup dan harus seimbang agar asupan gizi dalam diri remaja terpenuhi sehingga mencegah terjadinya masalah gizi baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Dengan percepatan pertumbuhan yang dialami remaja kebutuhan zat gizi juga meningkat, karena tubuh membutuhkan lebih banyak zat gizi untuk meningkatkan berat badan dan tinggi badan, serta jumlah dan ukuran jaringan sel tubuh. Tetapi pada saat ini ada sekitar 19 persen remaja di seluruh dunia menghadapi masalah gizi terkait pertumbuhan dan perkembangan dan proporsi ini lebih tinggi terjadi di negara-negara berkembang

Pendidikan gizi pada remaja dan dewasa diperlukan untuk mencapai status gizi yang baik dan berperilaku gizi yang baik dan benar. Sesuai yang digariskan di dalam Peraturan Bersama 4 Menteri, pendidikan gizi dan beberapa topik terkait lainnya merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di sekolah yang menjadi salah satu pilar trias UKS/M. Pendidikan gizi yang diharapkan dapat membentuk praktik makan dan kemudian berkontribusi terhadap tercapainya status gizi yang ideal, tentunya harus ditanamkan sejak dini misalnya ditingkat sekolah dasar. Namun demikian, dengan meningkatnya kebutuhan gizi remaja dan uniknya karakteristik remaja, maka pembiasaan tentang praktik-praktik gizi dan hidup sehat harus

dilanjutkan pada peserta didik sekolah menengah (SMP/SMA/SMK/MTs/MA). Pendidikan ini dapat disampaikan melalui metode-metode pembelajaran yang relevan bagi anak seusia mereka baik melalui pendidikan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, agar tercapai kesinambungan proses pembelajaran sehingga status gizi ideal dapat dicapai.

Melalui buku ini kami menggarisbawahi bahwa pentingnya memberikan pendidikan gizi pada remaja sebagai kunci utama dalam menangani semua permasalahan pada remaja yang berkaitan dengan keadaan gizi remaja seperti penyakit infeksi, stunting, anemia, KEK dan lainnya. Selain itu kebiasaan makan yang berubah dan tidak menentu akan menyebabkan terjadinya permasalahan kekurangan zat gizi dan kelebihan gizi yang mengakibatkan munculnya resiko-resiko kesakitan, berkurangnya kecerdasan, berkurangnya produktivitas kerja dan gangguan dalam perkembangan organ reproduksi pada remaja.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas dalam upaya pemberian pendidikan gizi dan pola makan yang baik pada remaja. Untuk memperkuat dampak pendidikan gizi yang diberikan, kami dapat memberikan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pemberian pendidikan gizi pada remaja, yaitu:

1. Memodifikasi pemberian informasi mengenai gizi pada remaja baik disekolah dan di masyarakat melalui metode menonton video, membuat podcast gizi remaja, bermain game gizi.
2. Bekerjasama dengan berbagai instansi seperti layanan kesehatan, sekolah, madrasah, dinas kesehatan dan lainnya. Adanya kolaborasi antara keluarga dengan instansi-instansi

tersebut untuk memantau dan mengevaluasi gizi pada remaja melalui pola makan remaja sehari-hari.

3. Bagi sekolah, dapat membuat program sarapan bersama setiap pagi antara guru dan siswanya. Pada saat sarapan guru dapat memantau isi piring siswa apakah sesuai dengan gizi seimbang saat ini.

Sebagai penutup kami ingin menyampaikan bahwa untuk mengurangi kejadian penyakit infeksi pada remaja, stunting pada remaja, anemia, KEK dan masalah lainnya maka pemerintah pusat, pemerintah daerah harus meningkatkan pelatihan atau bimtek kepada guru, tenaga kesehatan, kader dan keluarga tentang pendidikan gizi remaja dan pola makan gizi seimbang, sehingga dapat mengubah sikap dan perilaku remaja dalam pemenuhan gizi seimbang yang berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan remaja yang optimal.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah mengikuti pembahasan dalam buku ini. Semoga informasi dan wawasan yang disampaikan didalamnya dapat memberikan manfaat yang nyata bagi remaja, keluarga dan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhriani, M., Yunawati, I., Setyawati, Muharramah, et al. (2023). Penilaian Status Gizi : Faktor Ekologi Dalam Penentuan Status Gizi Di Masyarakat. Eureka Media Aksara. Jawa Tengah.
- Chandra, A., (2020). Pemeriksaan Status Gizi. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darmawati, I., Arumiyati, S. (2017). Pengetahuan Gizi Remaja SMPN 40 Kota Bandung. *Jurnal Kesehatan Poltekkes*, Ternate.
- Februhartanty, J., Ermayani, E., Rachman, P, E., Dianawati, H., Harsian, H. (2019). Gizi dan Kesehatan Remaja. Jakarta: SEAMEO RECFON.
- Hayati, W., A, (2021). Gizi Seimbang Untuk Remaja: Cegah Stunting. Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur.
- Jaelani, H., Sitawati, (2024). Edukasi pencegahan kekurangan energi kronik pada remaja dalam upaya penurunan stunting. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Citra Delima*. Vol 1 (2), E-ISSN : 3046-7497.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Antropometri anak. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Pola Makan Sehat dengan Tumpeng Gizi Seimbang. Jakarta. <https://bblabkesmasmakassar.go.id/pola-makan-sehat-dengan-tumpeng-gizi-seimbang/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). Kelompok Usia Remaja 10-

<https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/remaja>.

- Komala, R. (2018). HUBUNGAN Status Gizi Pada Anak TK Dengan Pekerjaan Ibu Di Wilayah Kerja Puskesmas Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. *Journal Gizi Aisyah STIKes Aisyah Pringsewu*.
- Lalo, P.H. (2023). "Gambaran Pola Konsumsi Makanan dan Status Gizi Penderita Gastritis di Puskesmas 1 Denpasar Timur. Skripsi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, Jurusan Gizi Program Studi Gizi. Denpasar.
- Muchtar, F. (2023). Edukasi Gizi Seimbang Sebagai Upaya Pencegahan Masalah Gizi Pada Remaja Putri Di Desa Mekar Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*. Volume 1 (1).
- Muharramah, A., Yunawati, I., Setyawati, Ernalina, et al. (2023). PENILAIAN STATUS GIZI : Metode Penilaian Status Gizi (Survei Gizi). Eureka Media Aksara. Jawa Tengah.
- Munawara., Umar, F., Anggraeny, R., Majid, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronis Pada Remaja Putri. *Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas*. Volume 4 (2).
- Mayasari, Syah, H.N., Bauti, M. (2018). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Gizi Seimbang Dengan Status Gizi Remaja Di SMAN 1 Bekasi. *Laporan Penelitian Dosen. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga. Bekasi*.

- Nugraha, A., Huda, T. (2022). Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Gastritis Pada Remaja Di Pondok Pesantren Al Musaddadiyah Garut. *Jurnal Ilmu Kesehatan Prima Insan Cendikia (JPIC)*. Volume 1 (1).
- Nurlita (2017). Sumber-Sumber Zat Gizi Dan Penilaian Status Gizi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jakarta.
- Par'i, H., Wiyono, S., Harjatmo, P.T. (2017). Penilaian Status Gizi. Bahan ajar. Kemenkes RI.
- Pantaleon, G.M. (2019). Hubungan Pengetahuan Gizi Dan Kebiasaan Makan Dengan Status Gizi Remaja Putri Di Sma Negeri Ii Kota Kupang. *CHMK HEALTH JOURNAL*. Volume 3 (3).
- Prasetyaningrum, I.Y., Yunawati, I., Setyawati, Ernalia, et al. (2023). PENILAIAN STATUS GIZI : Teknik Penafsiran Status Gizi Remaja. Eureka Media Aksara. Jawa Tengah
- Prasetyaningrum, I.Y., Kadaryati, S. (2020). Buku Saku: Pemantauan Status Gizi Remaja. CV. Alinea Media Dipantara. Semarang.
- Pondagitan, S.A., Pibriyanti, K., Fauzan, R.M., Sholikhah, M.D, Nafilah, Jairani. (2020). Bunga Rampai : Penilaian Status Gizi. CV. Media Sains Indonesia. Jawa Barat.
- Purba, P.N., Kirani, N., Sitepu, S.A., Siregar, R.I., Priantono., et al. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Remaja MTS al-washliyah desa celawan kec. Pantai cermin kab. Serdang Bedagai. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat, STIKES Cendekia Utama Kudus*. Volume 13 (1).

- Ratukore, S.R., Manurung, I., Tirra, S.D. (2022). Determinan Kejadian Gastritis Pada Remaja: Studi Pada Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*. Volume 16 (3).
- Ronitawati, P. (2020). Modul Penilaian Status Gizi. Universitas Esa Unggul.
- Rasmaniar., Rofiqoh., Kristianto, Y., Zulfatunnisa, N.,Kafiar, E.R., et al. (2023). Kesehatan dan Gizi Remaja. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Rahayu, K.H., Hindarta, A.N., Wijaya, P.D., Cahyaningrum, H., Kurniawan, T.E.M., Salsabila., Faiza, A.T (2023). GIZI DAN Kesehatan Remaja. Penerbit Zahira Media Publisher. Jawa Tengah.
- Sholikhah, M.D.,Pibriyanti, K., Fauzan, R.M., Pondagitan, S.A, Nafilah, Jairani. (2020). Bunga Rampai : Penilaian Status Gizi Secara Antropometri. CV. Media Sains Indonesia. Jawa Barat.
- Sriwiyanti, Hartati, S., Nazarena, Y. (2022). Panduan Sederhana Pencegahan Risiko Stunting Bagi Remaja Putri. Penerbit Lembaga Omega Medika. Kediri.

GLOSARIUM

A

ASI: adalah Air Susu Ibu

B

BKKBN adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

BBLR adalah Berat Badan Lahir Rendah

BB/U adalah berat badan menurut umur

BB/TB adalah berat badan menurut tinggi badan

E

EPO adalah eritropoietin

F

FFQ adalah Food Frequency

H

Hb adalah hemoglobin

I

IMT/U adalah indeks massa tubuh menurut umur

K

KEK adalah kurang energi kronis

KEP adalah kurang energi protein

M

MET adalah *Metabolic Equivalent of Task*

N

NMBR adalah nilai median baku rujukan

NSBR adalah nilai simpang baku rujukan

NIS adalah nilai individu subyek

T

TB/U adalah tinggi badan menurut umur

U

URT adalah ukuran rumah tangga.

PROFIL PENULIS



Rahmayani, SKM., M.Kes., Lahir di Gandapura, 10 Desember 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi, Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara pada Program Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi

Komunitas dan lulus tahun pada tahun 2010. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 sampai dengan 2017 penulis bekerja di Universitas Ubudiyah Indonesia Banda Aceh. Tahun 2018-saat ini penulis bekerja di Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh dengan mengampu mata kuliah epidemiologi penyakit menular, epidemiologi penyakit tidak menular, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, surveilans kesehatan masyarakat, penilaian status gizi, epidemiologi gizi, epidemiologi Kesehatan ibu dan anak, epidemiologi kesehatan reproduksi, Gizi Kesehatan Masyarakat, One Health, Kepemimpinan dan Administrasi Kesehatan, Kewirausahaan bidang kesehatan, metodologi penelitian, promosi kesehatan masyarakat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal baik nasional dan internasional, seminar nasional dan internasional, melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rahmayani@serambimekkah.ac.id

Motto: "*Dream big, work hard, Stay true to yourself.*"

PROFIL PENULIS



Sri Rosita, S.KM., M.K.M., Penulis lahir di Air Sialang Tengah, Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 02 Maret 1990. Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkah. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dan melanjutkan S2 di Universitas Sumatera Utara Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi yang sama. Adapun beberapa mata kuliah yang diampu diantara Dasar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan, Metoda Analisis Kebijakan Kesehatan, Advokasi Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Manajemen Pemasaran Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional dll. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, dan seminar nasional. penulis antara lain dapat dihubungi melalui email : srirosita@serambimekkah.ac.id.

PROFIL PENULIS



Yunita, S.Pd., M.Pd., Penulis Lahir di Aceh Barat, 7 Maret 1984. Pendidikan yang telah di tempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Serambi Mekkah Aceh pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 pada Universitas Syiah Kuala dan lulus pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan di awali pada tahun 2018 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkah. Saat ini penulis bekerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkah mengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar dan melakukan penelitian serta pengabdian Masyarakat. Penulis dapat di hubungi melalui yuniita006@gmail.com.



Evi Dewi Yani, S.KM., M.Kes., Penulis Lahir di Langsa, 10 Oktober 1987. Penulis menempuh pendidikan S1 FKM Universitas Muhammadiyah Aceh dan melanjutkan pendidikan S2 di FKM Universitas Sumatera Utara. Penulis merupakan salah satu dosen tetap peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, dan seminar nasional.

penulis antara lain dapat dihubungi melalui email: evidewiyani@serambimekkah.ac.id

PROFIL PENULIS



Dr. Tika Indiraswari, S.Si., M.Kes., Penulis Lahir di Surabaya, 12 Januari 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Biologi, FMIPA Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2001. Kemudian menempuh pendidikan S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan di FKMU Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2012.

Tahun 2018 hingga tahun 2023 penulis menempuh pendidikan pada Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat, FKM Universitas Airlangga, Surabaya. Riwayat pekerjaan penulis sebagai staf Humas dan Pemasaran di RSI Siti Aisyah Madiun, Jawa Timur tahun 2012-2013. Penulis bekerja sebagai peneliti PECAPP (Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program) Universitas Syiah Kuala-Bank Dunia- Pemerintah Provinsi Aceh tahun 2013-2014. Tahun 2015 penulis bekerja sebagai dosen di FKM Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh hingga saat ini, mengampu mata kuliah One Health, Current Isu AKK, Advokasi Kesehatan, dan Biostatistika Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, melakukan penelitian dalam bidang kesehatan masyarakat, serta melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email: tikaindiraswari@serambimekkah.ac.id

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang pentingnya Pendidikan gizi kepada remaja terutama remaja putri dalam Upaya pencegahan masalah Kesehatan di masa yang akan datang. Pendidikan gizi yang diharapkan dapat membentuk praktik makan dan kemudian berkontribusi terhadap tercapainya status gizi yang ideal, tentunya harus ditanamkan sejak dini misalnya ditingkat sekolah dasar. Namun demikian, dengan meningkatnya kebutuhan gizi remaja dan uniknya karakteristik remaja, maka pembiasaan tentang praktik-praktik gizi dan hidup sehat harus dilanjutkan pada peserta didik sekolah menengah (SMP/SMA/SMK/MTs/MA).

Melalui buku ini kami menggarisbawahi bahwa pentingnya memberikan pendidikan gizi pada remaja sebagai kunci utama dalam menangani semua permasalahan pada remaja yang berkaitan dengan keadaan gizi remaja seperti penyakit infeksi, stunting, anemia, KEK dan lainnya. Selain itu kebiasaan makan yang berubah dan tidak menentu akan menyebabkan terjadinya permasalahan kekurangan zat gizi dan kelebihan gizi yang mengakibatkan munculnya resiko-resiko kesakitan, berkurangnya kecerdasan, berkurangnya produktivitas kerja dan gangguan dalam perkembangan organ reproduksi pada remaja.

Buku ini tidak hanya menyasar individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada para profesional kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait dalam upaya bersama untuk menurunkan masalah Kesehatan pada remaja terutama permasalahan stunting, penyakit infeksi dan status gizi remaja dimasa yang akan datang.

Buku ini membahas tentang pentingnya Pendidikan gizi kepada remaja terutama remaja putri dalam Upaya pencegahan masalah Kesehatan di masa yang akan datang. Pendidikan gizi yang diharapkan dapat membentuk praktik makan dan kemudian berkontribusi terhadap tercapainya status gizi yang ideal, tentunya harus ditanamkan sejak dini misalnya ditingkat sekolah dasar. Namun demikian, dengan meningkatnya kebutuhan gizi remaja dan uniknya karakteristik remaja, maka pembiasaan tentang praktik-praktik gizi dan hidup sehat harus dilanjutkan pada peserta didik sekolah menengah (SMP/SMA/SMK/MTs/-MA).

Melalui buku ini kami menggarisbawahi bahwa pentingnya memberikan pendidikan gizi pada remaja sebagai kunci utama dalam menangani semua permasalahan pada remaja yang berkaitan dengan keadaan gizi remaja seperti penyakit infeksi, stunting, anemia, KEK dan lainnya. Selain itu kebiasaan makan yang berubah dan tidak menentu akan menyebabkan terjadinya permasalahan kekurangan zat gizi dan kelebihan gizi yang mengakibatkan munculnya resiko-resiko kesakitan, berkurangnya kecerdasan, berkurangnya produktivitas kerja dan gangguan dalam perkembangan organ reproduksi pada remaja.

Buku ini tidak hanya menyasar individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada para profesional kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait dalam upaya bersama untuk menurunkan masalah Kesehatan pada remaja terutama permasalahan stunting, penyakit infeksi dan status gizi remaja dimasa yang akan datang.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-42-9



9

786347

139429